

中国分类号：V323.1

论文编号：10624S20220209002

中国民用航空飞行学院

硕士学位论文

论文题目 初始飞行训练认知负荷多模态数据
评估研究

作者姓名 王亚美

专业类别(领域) 交通运输（航空交通运输）

指导教师 徐国标 副教授

企业方导师 麻士东 研究员

培养学院 民航飞行技术与飞行安全科研基地

完成日期 2025 年 5 月 1 日

Multimodal Data Evaluation of Cognitive Load in Initial Flight Training

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

Candidate: Wang Ya Mei

Supervisor: Professor Xu Guo Biao

Researcher: Ma Shi Dong

Civil Aviation Flight University of China

April, 2025

摘 要

近年来的飞行训练相关研究文献表明,过高的认知负荷是导致飞行员疲劳、注意力分散甚至飞行事故的重要因素。民航初始飞行训练阶段是奠定飞行学员理论和技能技术基础的重要阶段,该阶段包括了理论基础学习、私用驾驶员执照训练、仪表等级训练以及商用驾驶员执照训练等阶段。如何科学、量化地评估这个阶段的飞行学员认知负荷,以及实时监测和反馈认知负荷状态,一直是飞行培训单位评估训练绩效高度关注的话题。

为解决这一问题,早期的研究从单一主观问卷数据对认知负荷进行评估,发展到引入客观的飞行学员生理指标进行评估,但单模态的数据只能反映认知负荷的某一方面,且易受噪声干扰,存在局限性,难以全面反映飞行员的心理和生理状态。通过融合脑电、心率、眼动数据及眨眼频率等多模态数据,可以更全面、准确地评估飞行员的认知负荷。

本论文首先研究构建了一个多模态飞行员认知负荷数据采集平台,利用飞行学员理论学习阶段常用的模拟飞行软件来实时采集飞行参数和眼动数据,可穿戴单道脑电采集专注力和眨眼信号,佩戴高分辨率心率手环实时记录心率变化,在飞行训练一线单位采集了分组被试者模拟五边飞行的脑电信号、心率信号和眼动信号,通过使用多源生理信号对模拟飞行过程中不同分组被试的认知负荷进行评估研究,为学员在训练中的综合评价提供量化方法。初始飞行训练阶段学员的多组数据,经过数据筛选和预处理后,分别进行了单模态数据分析,在多模态数据融合评估中,使用 Pearson 分析方法选取特征指标,剔除强相关性的数据特征指标,选择了专注度均值、心率值标准差、注视时间百分比和眨眼频率作为评价模型的主要特征指标,使用 CRITIC 权重算法设计权重计算模型,尝试给出多模态认知负荷评价模型。

实验结果分析表明,对认知负荷模型得分与学员认知负荷主观评价得分进行统计学相关性验证分析,皮尔逊相关系数($r=0.89$, $p<0.01$)表明二者在 0.01 级别相关性显著支持模型有效性,模型分类准确率为 85%。

关键词: 初始飞行训练, 认知负荷评估, 多模态数据, 生理参数

Abstract

Recent research literature related to flight training has shown that excessive cognitive load is an important factor leading to pilot fatigue, distraction and even flight accidents. The initial flight training stage of civil aviation is an important stage for laying the theoretical and technical foundation of flight trainees, which includes the stages of basic theoretical learning, private pilot license training, instrument rating training, and commercial pilot license training. How to scientifically and quantitatively assess the cognitive load of flight trainees at this stage, as well as to monitor and feedback the cognitive load status in real time, has been a topic of great concern for flight training units to evaluate training performance.

In order to solve this problem, early studies developed from single subjective questionnaire data to assess cognitive load to introducing objective physiological indicators of flight trainees for assessment, but the unimodal data can only reflect a certain aspect of cognitive load and is susceptible to noise interference, which has limitations and is difficult to comprehensively reflect the psychological and physiological state of pilots. By fusing multimodal data such as EEG, heart rate, eye movement data and blink frequency, the cognitive load of pilots can be assessed more comprehensively and accurately.

In this thesis, a multimodal pilot cognitive load data acquisition platform was firstly studied and constructed, using the flight simulation software commonly used in the theoretical learning stage of flight trainees to collect flight parameters and eye movement data in real time, wearable single-channel electroencephalogram (EEG) to collect concentration and blinking signals, and wearing a high-resolution heart rate bracelet to record real-time changes in heart rate, and EEG signals, heart rate signals and eye movement signals of the subgroups of subjects who simulated the five-side flights were collected in the first-line unit of flight training, heart rate signals and eye movement signals, through the use of multi-source physiological signals to assess the cognitive load of different subgroups of subjects during simulated flight research, to provide a quantitative method for the comprehensive evaluation of the trainees in training. Multiple groups of data from trainees during the initial flight training phase were analyzed separately as unimodal data after data screening and preprocessing. In the multimodal data fusion

evaluation, feature indicators were selected using Pearson analysis, and data feature indicators of strong correlation were excluded, and the mean value of concentration, the standard deviation of the heart rate value, the percentage of gaze time, and the blinking frequency were selected as the main feature indicators of the evaluation model. Use CRITIC weight algorithm to design the weight calculation model and try to give the multimodal cognitive load evaluation model.

The analysis of the experimental results showed that the statistical correlation between the cognitive load model scores and the trainees' cognitive load subjective evaluation scores was verified and analyzed, and the Pearson correlation coefficient ($r=0.89$, $p<0.01$) indicated that the correlation between the two at the level of 0.01 was significant in support of the model's validity, and the model's classification accuracy rate was 85%.

Keywords: Initial Flight Training, Cognitive Load Assessment, Multi-modal Data, Physiological Parameter

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景和意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 初始飞行训练的研究现状.....	2
1.2.2 认知负荷评估方法研究现状.....	3
1.2.3 多模态数据在认知负荷评估中的研究现状	7
1.3 论文研究内容和结构安排	9
1.3.1 研究内容.....	9
1.3.2 论文结构安排.....	10
1.4 本章小结.....	11
第 2 章 论文相关的理论与技术	12
2.1 认知负荷理论.....	12
2.1.1 认知负荷的定义与分类.....	12
2.1.2 初始训练阶段认知负荷的来源和影响因素	12
2.2 多模态数据融合技术.....	14
2.2.1 多模态数据的概念与特点.....	14
2.2.2 多模态数据融合方法.....	14
2.3 脑电、心率和眼动信号分析	19
2.3.1 脑电信号特征与分析方法.....	19
2.3.2 心率信号特征与分析方法.....	21
2.3.3 眼动信号特征与分析方法.....	22
2.4 初始飞行训练阶段的划分	23
2.5 本章小结.....	24
第 3 章 多模态数据采集与预处理	26
3.1 试验设计.....	26
3.1.1 试验平台搭建.....	26
3.1.2 试验设备和软件.....	28
3.1.3 试验对象.....	32
3.1.4 主观认知负荷量表.....	32
3.1.5 试验采集流程.....	33
3.2 数据采集和预处理.....	35
3.2.1 脑电数据采集.....	35

3.2.2 脑电信号预处理.....	36
3.2.3 心率数据采集与预处理.....	38
3.2.4 眼动数据采集.....	39
3.2.5 眼动数据预处理.....	40
3.2.6 眨眼特征提取.....	41
3.3 本章小结.....	43
第4章 多模态数据分析与评估模型构建	45
4.1 基于单模态数据的认知负荷评估	45
4.1.1 基于脑电数据的认知负荷评估.....	45
4.1.2 基于心率数据的认知负荷评估.....	46
4.1.3 基于眼动数据的认知负荷评估.....	47
4.1.4 基于眨眼频率的认知负荷评估.....	50
4.2 基于多模态数据的认知负荷评估模型构建	50
4.2.1 特征选取.....	50
4.2.2 模型建立.....	51
4.2.3 指标权重的计算.....	52
4.3 模型验证与分析.....	54
4.3.1 模型验证.....	54
4.3.2 实例结果分析.....	56
4.4 本章小结.....	57
第5章 总结与展望	58
5.1 研究总结.....	58
5.2 研究创新点.....	59
5.3 研究不足与展望.....	59
5.3.1 研究不足.....	59
5.3.2 展望.....	60
参考文献.....	61

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

如今社会，科技和信息不断发展，大数据和人工智能也在陆续地应用于各个领域，民航业顺应时代发展不断地进步，因飞机自身设备造成的飞行事故率已经逐年递减接近极值，但从上世纪 80 年代开始，美国联邦航空空管局（FAA）发现飞行事故数量递减却没有如此的明显，有时甚至还会有上升趋势^[1,2]。经分析发现，其中的主要原因是人为因素^[3]。民航运输是一个人机高度耦合系统，人在此系统中发挥着至关重要的作用的同时也因自身的多样性带来了复杂多变的影响。

大量的新型航空技术不断地应用于飞机驾驶舱，在带来更高准确性和可靠性、集成化显示和系统自动化的方便时，也给飞行员在驾驶舱内的工作造成了一定的困难。系统的升级使得人机交互系统的复杂度越来越高，虽然驾驶舱的自动化系统可以帮助飞行员减轻体力负荷，但是人机交互的复杂度增加了飞行员在实际工作中的认知负荷，过高的认知负荷使得飞行员在飞行过程中的能力达到极限水平，造成精神上 and 身体上的疲劳，由疲劳诱发注意力、记忆力和判断力下降，对于任何突发事件情况难以正确应对和处理。目前怎样有效地测量和评估飞行员的认知负荷既是航空工效学地一项重要研究，同时也是航空公司和航空院校等民航领域机构所关注的重点和热点。

基于不恰当的认知负荷对飞行员造成的不良影响，民航类院校在进行飞行员训练时也会对训练中的认知负荷进行研究。目前，对于飞行员任务绩效评价和考核的主要方式是主观评价，飞行教员根据飞行学员是否准确完成飞行任务进行评分，没有考虑他在完成任务过程中认知负荷的高低，并且对飞行学员认知负荷的考核也是采用问卷调查的方法，让学员训练完成后自主填写问卷。不管是教员的打分还学员填写的问卷调查主观性比较强，还需要可以量化的客观数据做支撑才能让飞行学员的绩效评价和考核更加准确。

随着学者对神经科学和认知心理学的深入研究，生理指标与认知负荷之间的关系也深受研究者的关注^[4,5]。例如眨眼频率作为一个重要的生理指标，有研究发现它与个体的认知状态、注意力水平以及心理压力等因素有着紧密的联系。在特定的情境下，如高认知负荷或心理压力较大时，眨眼频率往往会发生显著变化。还有学者将多种模态的生理

数据进行融合，从不同方面反映认知负荷，为训练的结果提供量化评估的手段，为训练方式的改进和针对性训练计划提供科学的依据。

1.1.2 研究意义

(1) 通过多模态数据评估认知负荷，可以更准确地了解飞行学员在不同训练任务中的认知负荷状态，从而帮助教员制定更科学、个性化的训练计划，避免过度训练或训练不足。

(2) 实时监测认知负荷状态可以帮助识别学员在高负荷或低负荷状态下的表现差异，从而调整训练难度和节奏，提升训练效率。

(3) 认知负荷过高可能导致疲劳、注意力分散和决策失误，而认知负荷过低可能导致任务完成质量下降。通过多模态数据评估，可以及时发现学员的认知负荷异常，采取措施避免潜在的安全风险。

(4) 在初始训练阶段培养学员对自身认知状态的敏感性，有助于他们在未来的飞行任务中更好地管理认知负荷，减少人为因素导致的事故。

(5) 基于多模态数据的实时监测和反馈，可以开发智能化的训练系统，为学员提供动态的认知负荷管理建议，提升训练的科学性和智能化水平。

(6) 通过多模态数据评估，可以更科学地分析学员在不同任务中的认知负荷适应能力，为飞行员选拔提供更客观的依据。

(7) 针对学员在特定任务中表现出的认知负荷问题，可以设计专项训练计划，帮助学员克服薄弱环节，提升综合能力。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 初始飞行训练的研究现状

民航初始飞行训练主要是针对飞行学员的基础技能和知识进行培训，于飞行学员而言，初始飞行训练阶段是奠定基础技能和专业素养的阶段，飞行学员在此阶段的具体表现对于其培养的质量有着决定性的影响。

陈浩然^[6]等人分析了飞行学员在初始训练阶段的重难点，指出目前在教学中存在的飞行教员注重“言传身教”和教学评价方式相对单一的教学现状，提出了优化初始训练阶段的课程，重视该阶段的沟通和感觉以及强化飞行学员心理压力评估和管理的提升策

略。杨仁鹏^[7]对初始训练阶段飞行学员的心理压力进行研究,基于飞行的复杂性和危险性,不仅要求飞行员需要具备丰富扎实的理论知识和娴熟稳定的手动操纵能力,而且对飞行员的心理素质提出了极高的要求。在初始阶段,飞行学员的心理压力主要来源于繁重的理论知识、记忆负荷、对飞行风险的认知和应对,以及评优打分制度的竞争压力。张智雄^[8]为提高飞行学员的飞行专业能力和飞行应变能力,在初始飞行训练阶段就如何将程序意识和情景意识相结合提出教学建议。手动操作能力是飞行学员在初始飞行训练阶段必须具备的核心胜任能力之一,但手动操纵能力的量化评价一直是民航教学评价中的难点之一。徐建航^[9]等人的研究基于国际民航组织(ICA0)胜任力导向训练与评估(CBTA)框架,构建了面向飞行学员手动操纵能力的量化评估体系,确立以可观察行为(OB)的数量与频次作为核心评估维度,通过飞行专家依据训练大纲特点构建观测项和关联矩阵,采用矩阵范数算法实现操作特征量化分析,通过 VENN 决策准则建立胜任力分级模型,确定各等级阈值参数,为飞行学员的手动操作能力规范量化提供了参考。

1.2.2 认知负荷评估方法研究现状

迄今为止国内外有关于飞行员认知负荷评估方法的研究主要有三大类,分别为主观评价方法、客观评价方法以及主客观相结合的评价方法。主观评价认知负荷的方法主要可分为主观测量与绩效评价两类,主观评估通常采用标准化量表工具,而客观评估则依赖于多模态生理指标检测,包括但不限于心电活动(ECG)、脑电图(EEG)、眼动追踪(Eye-tracking)以及心率(HR)等生物信号参数。随着研究的不断深入,研究人员为了提高认知负荷评估的准确性将主观评估方法和客观评估方法相结合应用于实验中,例如李金波等人^[10]采用双任务实验范式,结合模拟网络搜索与心算任务,系统考察主观评估(如量表评分)、行为绩效(如任务完成度)及生理指标(如注视时间)在认知负荷监测中的敏感性差异。通过多模态数据同步采集与分析,旨在建立不同评估维度与认知资源占用程度之间的量化关系模型。

(1) 主观问卷量表评估方法

主观问卷量表评估方法是在被试人员在完成规定的试验任务后,填写认知负荷评估问卷,通常是在多时段进行多次填写,根据问卷中的评分结果来确定被试人员的认知负荷等级。

Hart 等人^[11]开发了 NASA 任务负荷指数量表 (National Aeronautics and Space Administration task load index, NASA-TLX), 此量表是目前工效学研究中广泛采用的主观认知负荷评估工具。该量表采用多维评估体系, 涵盖 6 个关键维度: 认知需求(Mental Demand)、生理负荷(Physical Demand)、时间压力(Time Demand)、任务完成度(Performance)、投入程度(Effort)以及情绪状态(Frustration Level)。作为航空人因工程领域的标准化测量工具, NASA-TLX 因其良好的信效度, 已成为当前主观负荷评估领域最具权威性的量表之一。Reid 等人^{[12][13]}基于 NASA-TLX 量表的理论基础, 进一步开发了 SWAT(Subjective Workload Assessment Technique)量表。该评估工具采用三维度结构模型, 主要包含认知资源消耗(Mental Workload)、心理压力水平(Psychological Stress)以及任务时间紧迫性(Time Pressure)三个核心维度。相较于传统评估方法, SWAT 量表通过精简的维度设计, 在保持测量效度的同时提高了评估效率, 为认知负荷研究提供了新的测量范式。Schmeck 等人^[14]研究分析了在应用主观评分量表测量认知负荷时, 即时评分和延时评分的差异。姚永杰^[15]通过改良 NASA 任务负荷指数量表(NASA-TLX), 对军用直升机驾驶员在仪表飞行条件下的主观认知负荷水平进行了量化评估。

孙崇勇等人^[16]采用双任务实验, 对三种主流认知负荷主观评估表(WP 量表、PAAS 量表及 TLX 量表)进行了系统的比较研究。实验结果表明: 在测量敏感性方面, WP 量表和 PAAS 量表均表现出良好的检测效能, 其中 WP 量表在诊断精确度和敏感度指标上显著优于 PAAS 量表, 而 TLX 量表的敏感性相对较低。李文斌等人^[17]为评估 5 种常用量表在航空作业环境中的适用性, 筛选最优的飞行任务主观认知负荷测量工具, 采用单次起落航线飞行训练的实验范式, 在任务完成后, 要求被试者分别针对起飞、巡航和降落三个典型飞行阶段的操作体验, 完成 NASA-TLX、SWAT、MCH、WP 和 MRQ 五种标准化量表的评估。通过对比分析各量表在三个飞行阶段的测量敏感性、诊断准确性和用户接受度, 系统考察不同量表在航空特殊环境下的适用性特征。辛甜等人^[18]使用 NASA-TLX 量表来分析研究飞行员工作负荷, 实验结果表明, 在细化工作负荷来源方面, 应用 NASA-TLX 量表具有一定的优势。

量表设计者从自己的研究角度出发, 设计了不同维度来评估认知负荷, 如表 1.1 所示, 本文将从评价维度、评分方式、优点和缺点对比分析 NASA-TLX 量表、SWAT 量表、Paas 认知负荷量表(Paas Cognitive Load Scale)。

表 1.1 主观量表对比分析表

量表名称	维度	评分方式	优点	缺点
NASA-TLX	心理需求	被试者在每个维度上打分（通常为 0-100 分），最后计算加权总分	多维度的评估能够全面反映认知负荷的不同方面	需要被试者花费一定时间完成评分，可能干扰任务执行
	体力需求			
	时间需求			
	自我表现			
	努力程度			
	挫折感			
SWAT	时间负荷	被试者对每个维度进行评分，最终通过加权计算总负荷	结构简单，易于实施	维度较少，可能无法全面反映复杂的认知负荷
	心理努力负荷			
	心理压力负荷			
Paas 认知负荷量表	心理努力 任务难度	被试者在 9 点量表上对心理努力和任务难度进行评分	简单易用，适合快速评估	维度较少，信息量有限

（2）任务绩效评估法

通过使用任务绩效方法评估认知负荷是依据认知资源理论实施的，该理论认为随着任务难度和任务数量的增多，大脑把有限的认知资源分配给更复杂更多的任务，从而使人降低对某个任务的认知能力，某一特定任务绩效指标随着认知资源投入的减少而变差，而这一绩效就会成为衡量工作负荷量的指标^[19]。

在认知负荷研究领域，Wiliges 等人^[20]开创性地提出了基于工作绩效的评估方法，研究分析不同认知负荷水平下作业人员的行为表现指标，建立了任务绩效与脑力负荷之间的量化关系模型。这一创新性的研究方法为认知负荷的客观测量开辟了新途径，其有效性已通过后续多项实证研究得到验证，成为该领域重要的方法论基础。Waard^[21]提出了认知负荷与任务绩效的“U”模型，通过该模型显示过高或者过低的认知负荷都会降低被试人员的任务绩效，并且此模型至今也被广泛应用，Camos 等人^[22]研究了认知负荷与任务记忆之间的关系，当认知负荷（尤其是外在或内在负荷）过高时，注意力资源被

占用导致任务记忆信息快速衰退。

在实际飞行中,飞行员主要根据空速、姿态、航向和高度等关键飞行参数制定并实施操纵飞机的策略^[23]。飞行参数作为飞行员实施飞机操纵的关键依据,在一定程度上能够有效表征飞行员的任务绩效,在目前的研究中,基于任务绩效的评估方法也是认知负荷评估研究的重要手段之一。

(3) 生理指标评估法

实验表明,当飞行员执行飞行任务时,随着认知负荷的变化,各个生理指标也会相较于正常状态发生偏差,所以,研究飞行员的认知负荷应用生理参数可以为认知负荷的实时监测和评估提供量化手段^[24,25]。

朱通等人^[26]基于直升机模拟训练实验平台,研究了飞行员在不同训练阶段中视觉注意特征、认知负荷及态势感知能力的动态变化规律。实验数据表明,随着训练程度的提升,受试者在执行标准化飞行任务时呈现出以下特征:认知资源消耗显著减少,环境态势感知能力明显增强,而视觉扫描模式未产生统计学意义上的显著变化。Taylor^[27]研究了民航飞行员在执飞过程中的视觉注意特征(包括扫视频率与注视时长)与任务绩效及认知负荷之间的关联性。实验数据分析显示,飞行员的工作绩效水平与其工作负荷感受未呈现显著的对应关系。资质等级较高的飞行员表现出更为活跃的视觉搜索模式,具体表现为单位时间内更频繁的扫视行为以及更密集的注视点分布。薛桐等人^[28]从认知负荷、加速度致意识丧失、空间定向障碍和训练效能评估四个维度研究了眼动分析在战斗机飞行员生理心理监测和评价方面的应用。Grassmann^[29]让受试飞行员完成不同复杂程度的隧道穿越实验,数据分析表明,当视觉环境信息负荷提升时,受试者的眨眼行为呈现显著变化,具体表现为单次眨眼持续时间减少而两次眨眼动作之间的间隔延长,最终导致单位时间内眨眼频次降低。赵敏睿等人^[30]使受试者产生高、低两种认知负荷的状态,收集凝视时间和瞳孔直径生理数据,并以其为基础建立二维云模型,根据眼动指标数学特征构建了40条定性判定规则,最后建立云模型定性推理生成器,识别飞行员认知负荷。

喻浩文^[31]在模拟飞行训练中使用脑电作为生理参数对飞行员的认知负荷进行研究。李葳宁等人^[32]研究了在脑电的基础上建立动态图卷积长短记忆网络认知负荷模型来评估飞行员的认知负荷状态,其认知负荷分类准确率为89.08%。Adamczyk等^[33]采用事件相关电位(ERP)技术,研究了N2、P3及晚正电位(LPP)等成分在不同认知任务中的变

化特征。实验数据显示,随着任务复杂程度的提升,上述脑电成分的振幅呈现显著下降趋势。后续研究表明,认知任务的类型及其难度水平会显著影响脑电生理活动的模式,具体表现为不同脑区诱发电位的成分特征存在明显分化。这一发现证实,特定 ERP 成分的幅值变化能够有效反映认知负荷的差异。完颜笑如等人^[34]研究了不同脑力负荷下的听觉失匹配波(MMN),其研究结果显示听觉失匹配波对飞行员脑力负荷具有很好的敏感性。

心电最常用的指标是心率(Heart Rate, HR)、RR 期间序列、R 波峰值和心率变异性(Heart Rate Variability, HRV)等。潘亭等人^[35]采用飞行模拟实验采集受试飞行员在任务执行过程中的心电信号(ECG)及呼吸节律等生理参数。基于信号处理技术,提取与认知负荷强度显著相关的生理特征指标,并构建集成学习框架进行多维数据分析。为验证模型效能,研究采用对照实验设计,将集成模型的预测结果与传统单一算法(的评估表现进行系统比较,通过交叉验证和统计检验分析模型的分类准确性和泛化能力。吴群等人^[36]通过研究心率变异性(HRV)指标与评估疲劳的客观指标 PER-CLOS p80 值的相关性来获取可以客观、量化驾驶疲劳的心电指标从而判断人体是否处于疲劳状态。卫宗敏等人^[37]运用生理测量实验,研究了飞行员在执行任务时的心率变异性(HRV)及 R-R 间期等变化特征。研究发现,座舱人机界面的信息密度与操作任务的复杂度会显著影响飞行员的生理反应,具体表现为界面复杂度、任务难度与心率指标之间存在显著的正向关联。Stein^[38]通过实证研究了真实飞行环境下心率在认知负荷评估中的应用价值。研究数据揭示,当飞行员面临更高强度的脑力需求时,其心率间隔呈现规律性缩短趋势,同时心率变异系数显著下降。

1.2.3 多模态数据在认知负荷评估中的研究现状

研究表明,认知负荷的评估方法经历了从单一维度向多模态融合的发展历程。在早期研究阶段,主观评价量表作为传统测量手段,因其简便性和有效性而被学界广泛采纳。随着神经生理学检测技术的进步,以脑电图、眼动追踪和心电图为代表的客观生理指标测量法逐渐成为研究热点,并在实证研究中展现出更高的科学性。然而,后续研究发现,认知负荷具有多维度的复杂特征,单一测量指标难以全面反映其本质特征,这促使研究者转向多参数融合的综合评估体系。值得注意的是,近年来人工智能技术的突破性进展,特别是机器学习算法在模式识别领域的应用,为认知负荷的实时动态监测与精准量化提

供了新的技术路径,标志着该领域研究进入了智能化发展阶段。

何金松^[39]选取肌电信号、脑电信号、心电信号和脉搏信号为研究的生理信号,通过支持向量机模型和 PCA 方将生理数据融合评估飞行员的工作负荷。Han 等人^[40]通过多模态生理信号融合分析,建立了基于正则化线性判别分析(rLDA)的认知状态分类模型。该研究整合了脑电图(EEG)、心电图(ECG)、呼吸频率及皮肤电反应等多维生理指标,成功实现了对操作者疲劳状态、注意力分散程度及认知负荷水平的有效区分。经实验验证,该模型的综合分类准确率达到 79%,为复杂作业环境下人员认知状态的实时监测提供了可靠的技术手段。王超^[41]以受试者的 NASA 主观量表数据和心率变异性数据为实验数据,采用堆栈算法构建了包含 SVM 和 ANN 分类器的集成学习模型,使用该模型来评价飞行员的认知负荷,其平均准确率可达 89.93%。江佳运等人^[42]收集飞行过程中的呼吸、肌电、脉搏和心电生理数据,应用主成分分析方法将数据进行降维并融合,最后通过支持向量机、基于遗传算法优化的支持向量机和基于反向传播神经网络的三种机器学习模型进行飞行员工作负荷的评估。

杨越等人^[43]为实现对管制员认知负荷的实时监测和评估在雷达管制仿平台模拟空域复杂度不同的冲突探测场景,采集眼动和心电生理指标数据,对受试者的认知负荷应用长短期记忆网络、随机森林和支持向量机的机器学习算法进行评估。Oh 等人^[44]通过多模态数据融合方法,构建了基于集成学习框架的认知负荷评估模型。该研究综合采集了受试者在飞行模拟任务中的脑电信号(EEG)、心电参数(ECG)、操作绩效数据以及 NASA-TLX 主观评定量表得分,并采用机器学习算法进行特征融合与分类预测。实验结果表明,该多指标融合模型的分类准确率达到 84%。卫宗敏^[45]针对多任务并行条件下的航空作业场景,研究了基于多源生理特征融合的认知负荷评估体系。该研究采用 NASA-TLX 主观量表、脑电图(EEG)、心电图(ECG)以及眨眼频率作为测量维度,通过改进贝叶斯判别分析算法,构建了适用于复杂航空环境的认知负荷综合评价模型。

Fan 等人^[46]通过多维度生理特征分析,建立了基于机器学习算法的认知负荷评估模型。该研究选取眼动追踪参数与心电信号作为基础数据源,运用主成分分析(PCA)方法实现特征空间的降维处理,继而采用支持向量机(SVM)分类器构建认知负荷水平判别模型。实验结果表明,该方法的分类准确率达到 85%,有效实现了对作业人员认知负荷状态的客观量化评估。Zhang 等人^[47]突破了传统单任务认知负荷评估的局限性,创新

性地提出了一种融合深度递归神经网络与三维卷积神经网络（R3DCNN）的混合架构模型。该研究通过整合 n-back 工作记忆任务和心算任务的双模态实验数据，构建了跨任务场景下的认知负荷二分评估体系。实验验证表明，该深度学习模型在区分高低负荷状态时展现出优异的分类性能，平均识别准确率达到 88.9%。Rainieri 等人^[48]通过多模态生理-心理测量方法，构建了操作人员认知负荷与生理应激的综合评估体系。该研究整合了 NASA 任务负荷指数量表的主观评价数据，以及心率、皮肤电和眼动追踪特征等客观生理指标，建立了多维度的认知负荷量化模型。

综上所述对认知负荷的评价从起初的单一主观量表评价、逐渐引入脑电、心率、皮肤电以及眼动等生理数据进行评估，最后发展为多模态数据融合的评估方法，增加了评价维度和提高了评价准确性。但大多数研究者都是对经验丰富、成熟的飞行员进行认知负荷评估方面的研究，少部分是对初始飞行训练阶段的飞行学员进行认知负荷方面研究，基于以上背景确定了本论文的研究方向。

1.3 论文研究内容和结构安排

1.3.1 研究内容

本文采用 X-Plane 模拟飞行软件设置模拟国内某机场的飞行环境，选用西瑞 SR20 机型为试验模拟机型，五边飞行（一边离场边、二边侧风边、三边下风边、四边底边、五边进场边）为试验任务，选取了理论组（24 小时飞行时长）和商照组（180 小时飞行时长）飞行阶段的 20 名飞行学员为试验对象。理论组学员需全面掌握各类航空理论知识，理解飞行相关的原理和概念，熟悉航空法规和飞行程序，能够运用所学知识进行飞行计划制定、气象条件分析和飞行安全评估等。商照组学员能够建立正确的飞行姿态和空间感知，熟练掌握飞机的基本操作技能，能够准确执行飞行指令，对飞行中的各种信息有初步的判断和处理能力，开始形成简单的飞行决策意识。

在飞行学员进行模拟飞行任务时，使用脑电设备、眼动仪和心率臂带收集他们的脑电数据、眼动数据、心率数据和飞行参数。对采集的生理数据进行时域和频域的分析方法，提取识别度高的特征组，多模态数据分析前先进行单一生理信号分析，用于识别该信号特征对认知负荷辨别的可行性。然后，基于单模态数据评估认知负荷的显著性，选取特征指标，计算各指标权重，尝试给出评价认知负荷的多模态数据综合评估模型并验

证。

1.3.2 论文结构安排

本论文共分为五个章节，各章节结构如图 1.1，具体章节安排如下：

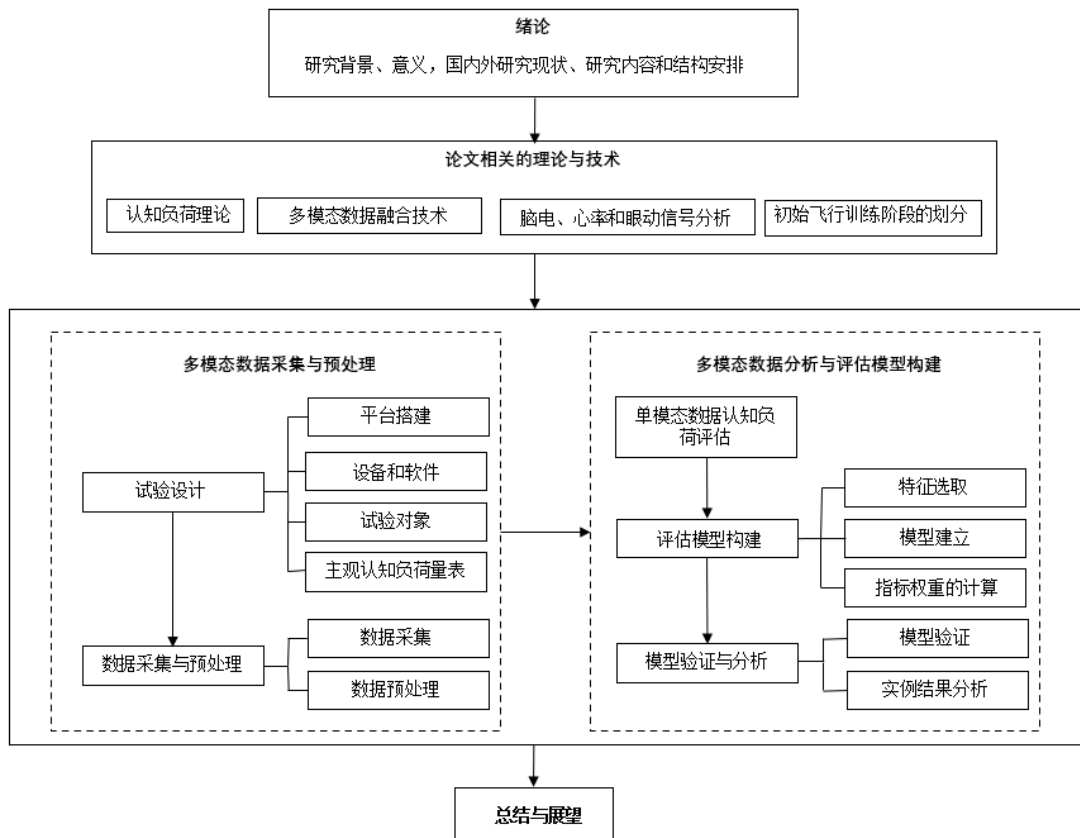


图 1.1 章节结构图

第一章为绪论部分。该部分主要介绍了本论文的研究背景、意义，详述了初始飞行训练、认知负荷评估方法和多模态数据在认知负荷评估方面的国内外研究现状。

第二章为相关理论与技术。这一部分主要简述了与本论文相关的认知负荷和多模态数据融合的理论部分，分析了在初始训练阶段飞行学员认知负荷的来源和影响因素，研究了多模态数据融合的方法以及多模态数据融合在认知负荷评估中的应用。对选取的脑电、心率和眼动生理指标进行特征和分析方法的介绍。

第三章为认知负荷多模态数据采集与预处理。这一章详述了数据采集试验的设计，试验平台的搭建和试验设备的选型，并对试验采集后的数据进行预处理。

第四章为认知负荷多模态数据分析与评估模型构建。先对单一生理信号分析，用于识别该信号特征对认知负荷辨别的可行性，之后进行特征生理指标的选定，对选定的特征指标使用权重算法设计权重计算模型，最后尝试建立认知负荷多模态数据评估模型并

检验。

第五章为总结和展望。对本次研究工作进行整体的总结，反思在此次研究中的存在的不足，以及对后续研究方向的展望。

1.4 本章小结

本章开篇阐述了认知负荷不当给飞行员造成了很大的影响，甚至危害飞行安全，引起了民航领域的高度关注，越来越多的人意识到了认知负荷评估和管理的重要性，纷纷开展了对飞行员认知负荷监测和评价方面的研究，由此引出本文重点认知负荷评估。其次系统的研究和总结了国内外现有的认知负荷评估方法和技术，以及认知负荷研究取得的成果，根据研究现状的不足找到本文的研究方向。最后介绍了本文的研究内容，阐述了论文结构的安排。

第2章 论文相关的理论与技术

本章主要介绍与本论文相关的理论和技术，理论部分主要包含对认知负荷、多模态数据以及初始飞行阶段划分的依据，技术部分为多模态数据的分析方法、多模态数据的融合方法，该部分的内容为本文的研究奠定了理论基础。

2.1 认知负荷理论

2.1.1 认知负荷的定义与分类

人类获取、处理、存储和应用信息的这一过程叫做认知(Cognition)，认知涵盖感知、记忆、学习、推理、决策、语言理解等多种心理活动。认知是产生认知负荷的基础，多重资源理论中描述人的认知资源分为视觉、听觉、语言和空间等多个独立的子系统，不同的任务可以并行处理，但是同一个子系统内的任务会竞争认知资源，认知资源的竞争就会产生负荷或压力。

认知负荷指人在执行特定任务的时候，其认知系统承受的压力或负荷。根据 Sweller 的认知负荷理论可以将认知负荷分为三类，分别为内在认知负荷、外在认知负荷和相关认知负荷，具体见表 2.1。

表 2.1 认知负荷分类

类别	定义	影响因素
内在认知负荷	与任务的内在特性相关，由任务的复杂性和难度决定	任务数量与难度 人的知识与经验
外在认知负荷	由任务设计与呈现方式引起的不必要负荷	信息呈现方式 任务结构设计
相关认知负荷	与任务相关的认知资源投入	任务设计 学习动机

2.1.2 初始训练阶段认知负荷的来源和影响因素

飞行员因其高风险性和高强度工作的职业性质，他们在执行飞行任务时对认知能力的要求极高，非常容易产生认知负荷，在初始训练阶段了解并掌握飞行学员的认知负

荷来源和影响因素是非常重要的,可以根据来源和影响因素有针对性地训练提高认知负荷的调节能力。

飞行学员认知负荷的主要来源有以下几个方面^[7]:

(1) 繁重的训练任务

飞行员是一个高度专业性的职业,在初始飞行训练阶段飞行学员们不仅要学习空气动力学、飞行仪表气象、导航和飞行法规等理论知识,还要进行模拟器训练、基础飞行训练、以及飞行评估和考试。

(2) 任务复杂性

飞行操作涉及多个步骤和系统飞行学员需要同时处理多项任务,还要关注气象和空中交通等外部环境变化。

(3) 多任务并行和任务切换

飞行学员并行执行监控仪表、塔台通信和调整飞行参数,在不同飞行阶段频繁的进行任务切换增加认知负荷。

(4) 心理压力

飞行学员在训练阶段会对特情情景进行训练,学员需要迅速做出决策,对安全的担忧和操作失误的恐惧增加心理负担。

学员认知负荷的主要影响因素有以下几个方面:

(1) 个体差异

每个人在注意力、记忆容量和情景意识感知等认知能力方面存在差异,认知能力决定了个体能承受的认知负荷的阈值。还有个体的知识经验,有研究表明,经验丰富的飞行教员要比飞行学员能够更快更好地整合飞行过程所需的信息和以较低的认知负荷完成飞行过程。

(2) 训练设计

训练课程的结构和模拟器的使用等都会影响飞行学员的认知负荷。

(3) 教学方式

目前的训练教学注重“言传身教”,教员在对飞行学员进行指导时,往往以自身的飞行经验为指导规范组织学员展开训练^[6],这一教学模式的好处在于让学员在短时间内掌握飞行技巧,但这容易阻碍飞行学员在训练过程中的技术创新。

（4）系统的自动化程度

飞机自动化程度的高低会影响飞行学员的认知参与度和情景态势感知的培养。

（5）人机界面的复杂程度

人机界面设计的复杂程度对飞行学员是否能够快速获取信息的至关重要，良好的界面设计可以降低学员在获取时的认知负荷，提高效率。

2.2 多模态数据融合技术

单一的主观评价数据和单一的生理信号数据等不同类型的难以全面地反映飞行学员在训练时的生理和心理状态，通过融合脑电、心率眼动等多模态数据可以有效地克服模态数据地局限性，更准确、可靠和全面地评估飞行学员地认知负荷。

2.2.1 多模态数据的概念与特点

多模态数据(Multimodal Data)是指从不同来源或通过不同传感器获取的相同形式或不同形式的多种类型的数据。例如，生理信号（脑电、心率、眼动等）、主观数据（问卷、量表等）、环境数据（温度、噪音等）以及行为数据（语音、动作等）。多模态数据具有的特点如下表 2.2 所示：

表 2.2 多模态数据特点

特性	定义
多样性	数据来源不同
异构性	采样频率、数据格式和时间长度不同
互补性	不同模态数据之间互为补充
冗余性	可能部分信息在不同模态数据重复出现

2.2.2 多模态数据融合方法

将来自不同模态的数据应用某种模型或方法进行整合叫做多模态数据融合(Multimodal Data Fusion)，可以提取更全面、准确的信息。其目标是通过融合多源数据，克服单一模态数据的局限性，提高系统的性能和可靠性。

多模态数据融合根据融合的层次分为了数据层融合、特征层融合和决策层三融合。

数据层融合(Data-Level Fusion)是在获取的原始数据层面直接整合多模态数据。例如，

将脑电信号数据和眼动数据的时间序列直接进行对其和拼接。在数据层进行多模态数据融合的优势可以保留原始数据的完整信息，但这要求所应用的多模态数据在数据格式和时间序列上要同步。

特征层融合(**Feature-Level Fusion**)是对原始多模态数据先进行特征提取，之后将提取的不同特征进行融合。例如，先从脑电信号中提取频域特征，从眼动数据中提取眨眼频率、扫视轨迹等特征，再将提取的特征融合。从特征层进行数据融合的好处在于降低了数据的维度和减少了数据计算的复杂度，但劣势在于有可能会丢失部分数据。

决策层融合(**Decision-Level Fusion**)先对各个模态的数据进行特征提取和分析并做出决策，最后将各个模态数据的决策结果进行融合。例如，利用多源生理数据评估认知负荷，提取脑电频域特征评估认知负荷、提取心率时域特征评估认知负荷，最后将两类数据评估认知负荷后的结果进行融合得出最终结论。决策层数据融合的优点是用于采样频率、数据格式以及时间长度不同的异构性数据，灵活性大，其缺点在于会忽略各个模态数据之间的关联性。

目前，常用的多模态数据融合方法有传统统计方法，如主成分分析(**PCA**)、线性判别分析(**LDA**)等，其主要应用于数据的降维、特征提取和数据整合；机器学习方法包含支持向量机(**SVM**)、随机森林(**Random Forest**)等，主要应用来分类、回归和特征选取；深度学习方法，如卷积神经网络(**CNN**)、循环神经网络(**RNN**)、多模态 **Transformer** 等，用于自动提取特征和模态之间的关系建模。本文主要详述一下主成分分析法和支撑向量方法。

主成分分析法^[49] (**Principal Component Analysis, PCA**)是惯用的一种利用线性变换将高维数据降至低维空间的方法，并保留数据的主要信息。**PCA** 的主旨思想是找出数据中方差最大的主成分，并用找到的主成分表征原始数据。**PCA** 模型如下所示：

(1) 数据的标准化

假设有一个 $n \times d$ 的数据矩阵 X ， n 表示为样本数， d 表示为特征数。第一步是对数据进行标准化计算，

$$X^*_{ij} = \frac{X_{ij} - \mu_j}{\sigma_j} \quad (2.1)$$

上式中 μ_j 表示为第 j 个特征的均值， σ_j 表示为第 j 个特征的标准差。

(2) 计算协方差矩阵

将标准化后的数据变为矩阵 Z ，该矩阵的协方差矩阵为：

$$C = \frac{1}{n-1} Z^T Z \quad (2.2)$$

上式中 C 为协方差矩阵，它可以反映特征之间的线性关系。

(3) 特征值分解

对上一步所计算的协方差矩阵进行特征值的分解：

$$C = V \Lambda V^T \quad (2.3)$$

上式中 V 为特征向量矩阵， Λ 为对角矩阵。

(4) 主成分的选择

特征值按从小到大的次序进行排序并选取前 k 个主成分。

$$W = [v_1, v_2, \dots, v_k] \quad (2.4)$$

上式中 W 为投影矩阵， v_i 为特征向量，并表示主成分的方向。

(5) 数据的降维

使原始数据映射至低维空间，

$$Y = ZW \quad (2.5)$$

(2.5)式中 Y 为低维空间的数据矩阵，其维度为 $n \times k$ 为。

主成分分析法的降维效果显著，同时保留主要信息，也可以通过选择主成分，去除相关性较强的特征，并且该方法的计算简单，计算过程高效，但它属于线性降维方法，无法处理非线性关系。

支持向量机^[50] (Support Vector Machine, SVM)是经典并被广泛使用的机器学习算法之一，其算法的关键是寻找一个最优超平面，将不同类别的数据最大化分类间隔。

支持向量机在线性可分情况下：

(1) 问题描述

假设有一个二分类问题，其训练集数据为：

$$\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\} \quad (2.6)$$

上式中 $x_i \in R^d$ 为特征向量， $y_i \in \{-1, +1\}$ 为类别标签。

寻找超平面：

$$w \cdot x + b = 0 \quad (2.7)$$

让所有样本满足：

$$y_i (w \cdot x_i + b) \geq 1 \quad (2.8)$$

上式中 w 为超平面的法向量， b 为偏置项。

(2) 优化目标

该方法的目标是最大化分类间隔，即为最小化 $\|w\|$ 优化问题可以表示为：

$$\min_{w,b} \frac{1}{2} \|w\|^2 \quad (2.9)$$

约束条件为：

$$y_i (w \cdot x_i + b) \geq 1, \forall_i \quad (2.10)$$

(2.10)式中 $\forall_i$ 为数据集中的任意数。

(3) 支持向量

支持向量是距离超平面最近的样本点集合，并且这些样本点决定了超平面的方向和位置，满足：

$$y_i (w \cdot x_i + b) = 1 \quad (2.11)$$

线性可分时的低维支持向量模型示意图如图 2.1。

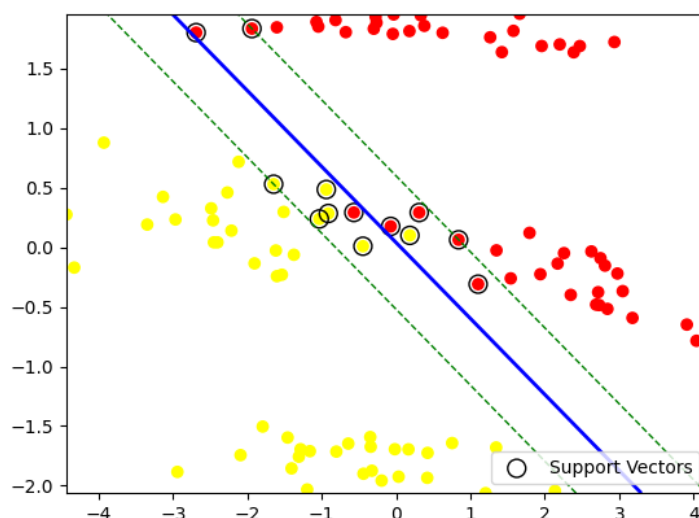


图 2.1 低维 SVM 示意图

若当数据线性不可分时，支持向量需要引入松弛变量 ξ_i 和惩罚参数 C ，允许部分样本分类错误，则优化问题变为：

$$\min_{w,b,\xi} \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i \quad (2.12)$$

约束条件为：

$$y_i (w \cdot x_i + b) \geq 1 - \xi_i, \xi_i \geq 0, \forall_i \quad (2.13)$$

(2.12)式中 C 为控制分类错误和间隔的权衡。

若数据集中的数据为非线性可分，可以通过引入核函数(Kernel Function)让数据映射到高维空间，使非线性数据在高维空间中线性可分。核函数有三类，分别为线性核、多项式核和高斯核。

(4) 引入核函数后的优化问题为：

$$\max_{\alpha} \sum_{i=1}^n \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j K(x_i, x_j) \quad (2.14)$$

约束条件为：

$$\sum_i \alpha_i y_i = 0, 0 \leq \alpha_i \leq C, \forall_i \quad (2.15)$$

上式中 α_i 为拉格朗日乘子， $K(x_i, y_i)$ 为核函数。

(5) 决策函数

最终的决策函数为：

$$\phi(x) = \text{sign} \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i y_i K(x_i, x) + b \right) \quad (2.16)$$

当数据为高维非线性可分时，SVM 示意图如图 2.2 所示，该方法在处理小样本、高维数据以及非线性等分类问题上具有显著的效果，在图像、文本、生理信息等多领域中广泛使用。

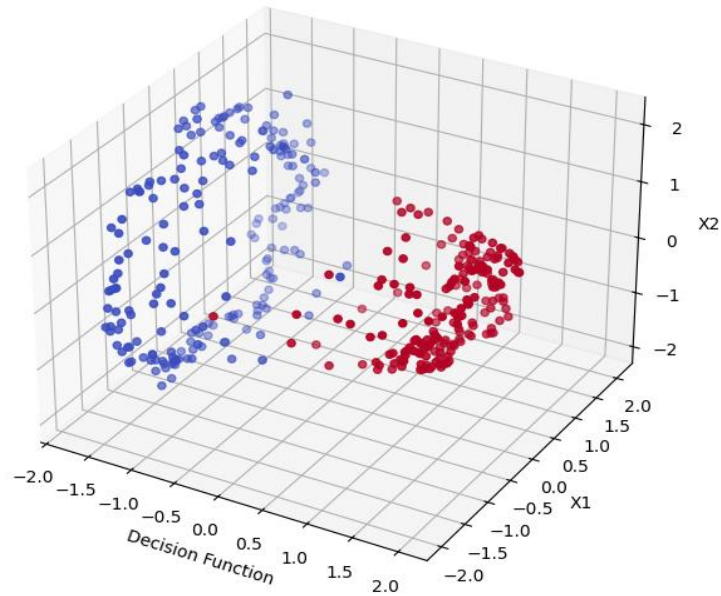


图 2.2 高维 SVM 分类示意图

2.3 脑电、心率和眼动信号分析

大脑作为人能进行日常生命活动的基础，控制着人体的各种生理和心理机能，人通过五官以及其他感觉器官获取信息，并将信息传送给大脑，在大脑中完成信息的整合，传出协调的运动性指令。大脑的大脑皮层分为四个区分别为额叶、顶叶、颞叶和枕叶，在这四个功能区中前额叶和颞叶与高级认知功能（学习、语言、决策、思维、情绪以及工作记忆和注意力等）高度相关，所以研究认知负荷应用脑电信号是比较直接的方法。脑电信号(EEG)对认知活动具有高敏感性，能够实时捕捉到认知活动的动态变化，比如任务切换、注意力分配等活动。

心率和心率变异性的生理指标可以反映自主神经系统活动，可以在认知活动发生变化时，监测其变化，探究心率变化与认知负荷之间的内在联系。眼动信号的指标包含注视点、注视时间和扫视等，通过记录眼球运动的这些生理指标可以反映个体的视觉注意力和认知过程的关系。

2.3.1 脑电信号特征与分析方法

脑电信号(EEG)是由大脑皮层中的神经元细胞群产生具有自发性和节律性通过电极记录的电信号，脑电信号具有频域特征和时域特征。

脑电信号的频域特征是指因其频率的不同划分为几种不同的脑波信号，主要包含一

下波段, δ 波(0.5-4Hz)、 θ 波(4-8Hz)、 α 波(8-13Hz)、 β 波(13-30Hz)、 γ 波(>30Hz)。

不同频段的脑电波变化可能与人的活动行为有关,有学者为了识别不同的生理阶段,使用 SSA 对人的行为产生的脑波信号进行分析。也有医学神经科研究表明,不同频段脑电波之间的相互作用与人类的各种行为(如注意、记忆等)相关。脑电信号与人类行为之间的关联关系见表 2.3

表 2.3 脑波与人类行为关系

波段	频率/Hz	特征	人类行为
δ 波(Delta)	0.5-4	频率最慢的脑电波	深睡眠、无意识
θ 波(Theta)	4-8	放松轻度睡眠相关	情绪、冥想
α 波(Alpha)	8-13	放松状态相关	放松、清醒但闭眼、 专注
β 波(Beta)	13-30	与焦虑状态和高度集中 中相关	集中注意力、思维活 动和焦虑
γ 波(Gamma)	>30	与高级认知功能相关	意识、记忆处理和信 息整合

在以往的对脑电波段信号的研究中,提出基于特定频段功率比的模型来评估专注度和放松度等认知活动。例如, θ/β 的比值模型可能反映了大脑皮层上-皮层下的协同状态^[51],此比值较高时,表明专注度较低,在注意力缺陷多动障碍(ADHD)的诊断中有所应用。 $\beta/(\alpha+\theta)$ 的比值模型来评估认知专注度,该模型较高的比值反映专注度更高。其他比值模型如 θ/α 、 $(\theta+\alpha)/(\alpha+\beta)$ 等也被广泛应用。

频域特征的分析方法有傅里叶变换(FFT)和功率谱密度(PSD),傅里叶变换是将时域信号转换为频域信号,功率谱密度则分析不同频段的能量分布。

连续时间信号 $x(t)$ 的傅里叶变换的公式如下:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt \quad (2.17)$$

上式中 $X(f)$ 为频域信号, f 为频率, j 为虚数单位 ($j^2 = -1$)。

离散时间信号 $x[n]$ 的傅里叶变换公式如下:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi kn}{N}} \quad (2.18)$$

(2.18)式中 $X[k]$ 为频域信号, k 为频率索引 ($k=0,1,\dots,N-1$), N 为信号长度。

功率谱密度公式是傅里叶变换公式的幅值平方, 连续信号的功率谱密度公式如下:

$$S_{xx}(f) = |X(f)|^2 \quad (2.19)$$

离散信号的功率谱密度公式为:

$$S_{xx}[k] = |X[k]|^2 \quad (2.20)$$

脑电信号的时域特征主要包含信号幅值、峰值、均值等, 通过时域特征对脑电信号进行分析的方法有事件相关电位(ERP)分析和信号幅值分析。

事件相关电位是指通过有意识地安排某个特定事件(例如刺激)作用于大脑或者感觉系统的某一部位或者多个部位从而引起脑电变化, 并且这种电位变化在时间上和特定事件相锁定。信号幅值分析中 P300 成分与决策和注意力分配相关, P300 的幅值变化和潜伏期可以反映认知负荷。

2.3.2 心率信号特征与分析方法

目前, 对心率信号常见的研究指标有反映每分钟心脏跳动次数的心率(Heart Rate, HR)指标和反映心跳间隔变化的心率变异性(Heart Rate Variability, HRV)指标。心率信号的特征有时域特征(如 SDNN、RMSSD 等)、频域特征(如低频和高频功率)以及描述运动后心率恢复到静息状态速度的心率恢复(Heart Rate Recovery), 心率信号主要从时域、频域方面进行分析。

(1) 时域分析

时域分析通过统计心跳间隔(RR 间期)的变化来评估 HRV。如下是几个常用指标:

SDNN (标准差) 为 RR 间期的标准差, 反映总体 HRV; RMSSD (均方根差) 是相邻 RR 间期差值的均方根, 反映副交感神经活动; pNN50 为相邻 RR 间期差值大于 50 ms 的比例, 反映副交感神经活动。

(2) 频域分析

频域分析通过傅里叶变换或小波变换将 RR 间期序列转换为频域信号, 分析不同频段的能量分布。常用频段有低频(LF, 0.04-0.15 Hz)和高频(HF, 0.15-0.4 Hz), 低频的波

段可以反映交感神经和副交感神经的共同活动，而高频的波段可以反映副交感神经活动，当认知负荷增加时其功率会下降。低频与高频的比值(LF/HF)可以反映交感神经和副交感神经的平衡状态，当认知负荷增加时，通常会导致 LF/HF 比值升高。

2.3.3 眼动信号特征与分析方法

使用眼动仪（如眼镜式眼动仪和屏幕式眼动仪等）来记录眼球运动的数据从而获得眼动信号，通过分析所获得的眼动信号数据来识别眼动特征，眼动信号特征主要包含注视、扫视、眨眼频率和瞳孔直径等。

注视(Fixation)是个体将视线集中于某一目标的行为，它与注意力的集中密切相关。作为获取外界信息的主要途径之一，视觉承担了超过 80%的信息输入任务，而注视行为正是这一过程的核心体现。注视点的位置直接揭示了注意力的焦点，其移动与注意力的转移同步进行。注视在某一目标上停留的时间，反映了大脑对视觉信息的捕获和处理过程^[52]，包括信息的识别、输入、分析以及最终的决策。

扫视(Saccade)是眼睛在注视点之间快速跳跃的运动，与注视不同，扫视的特点是速度快、持续时间短，通常在 20-50 毫秒之间完成，且在此期间视觉信息的获取几乎被抑制。扫视的主要功能是帮助个体快速将视线转移到新的目标位置，以便进行下一步的注视和信息处理，反映了信息搜索过程。

眨眼频率(Blink Rate)为单位时间内的眨眼次数，可以反映疲劳和注意力。产生认知负荷或情绪状态发生变化时瞳孔直径(Pupil Dilation)也会发生相应的变化，例如，当人处在紧张、兴奋以及恐惧等强烈情绪状态时，交感神经兴奋会使瞳孔扩张。相反，人处在平静和放松的状态下，瞳孔直径会处于相对较小的自然状态。

注视分析可以选取热点图和注视时间为指标，热点图可以将注视点分布可视化，直观的反映注视热点和个体的注意力分配。注视时间是指对所需注视界面划分的不同兴趣区(Area of Interest, AOI)的注视时长，可用于评估信息处理的需求。

扫视分析可选取的指标有扫视路径、扫视幅度和扫视速度。扫视路径也即视线移动轨迹，屏幕式眼动仪可以将眼球移动的运动轨迹呈现在显示界面上，通过可视化的视线移动轨迹来反映信息搜索的策略。于扫视而言，分析其速度和幅度可以评估人在信息处理时的效率。

眨眼频率分析可选取的指标为眨眼频率变化和事件相关眨眼反应。在眨眼频率异于

正常频率时，飞行员会表现出注意力下降和疲惫等消极状况，随之飞行员的认知负荷水平也会变高，事件相关眨眼反应可用于分析某特定事件引起的眨眼变化。

瞳孔直径分析可选区指标有瞳孔直径变化和事件相关瞳孔反应。通过分析瞳孔直径变化的动态变化，来评估认知负荷的水平。事件相关瞳孔反应是指有意识地安排特定事件给被试，观察特定事件所引起的被试的瞳孔变化。

2.4 初始飞行训练阶段的划分

根据航线运输驾驶员训练课程大纲的训练内容和训练时间对飞行学员的初始训练阶段进行划分，从理论阶段到多发商照训练阶段，以及运输航空副驾驶预备课程阶段均为初始训练阶段，如图 2.3。航线运输驾驶员训练课程大纲根据 CCAR-121 部运行的航空公司对飞行员的入口需求设计，其中，单发私照训练、仪表等级训练和多发商照训练部分满足 CCAR-141 部的相关要求，训练阶段是根据训练内容和训练时间是否完全满足 CCAR-141 部对各阶段驾驶员执照申请人的训练要求进行划分的。各阶段的训练内容及时间如表 2.4。

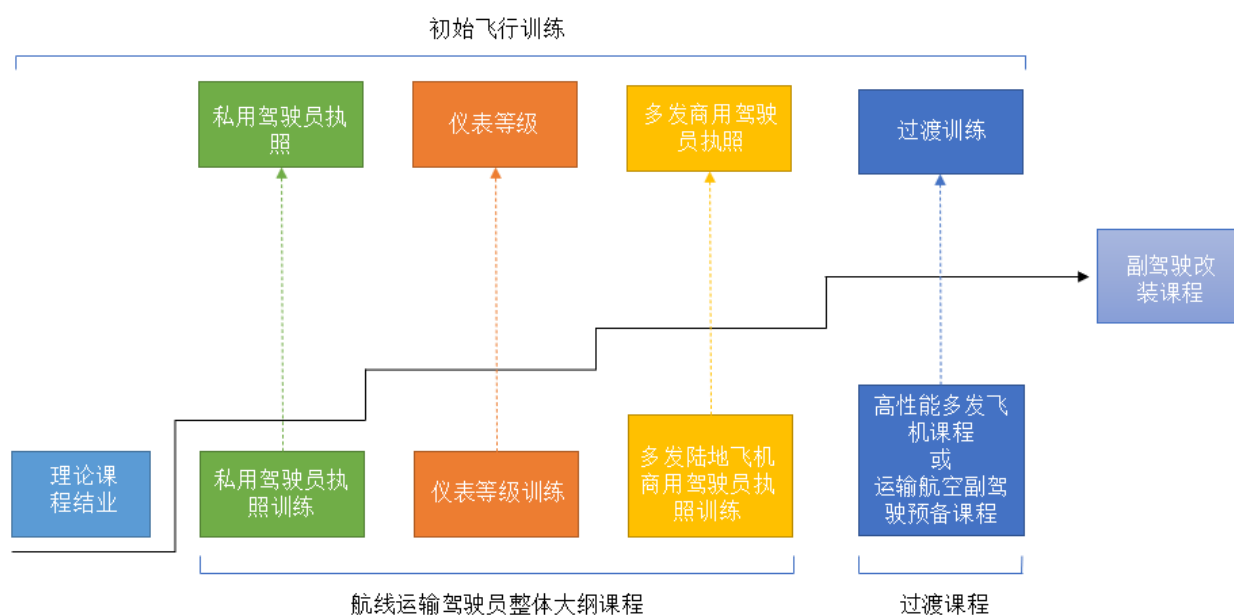


图 2.3 航线运输驾驶员初始训练阶段

表 2.4 各飞行阶段训练安排时间表

训练阶段		训练内容及时间（小时）			
		地面课时间	飞行课时间	训练器时间	飞行时间
单发私照	筛选阶段	21	15	2	13
	本场及转场单飞	16.5	54.5	6	48.5
	实践考试		1.5		1.5
	小计	37.5	71	8	63
仪表部分	基本仪表飞行	10.5	13	5	8
	仪表进近转场	24.5	25	10.5	14.5
	实践考试		2	0.5	1.5
	小计	35	40	14	24
多发商照	单发机动飞行	29.5	40.5	3	37.5
	单发综合飞行	2.5	47.5	5	42.5
	多发复杂飞行	14.5	34	8	26
	实践考试		2		2
	小计	46.5	124	16	108
总计		119	235	40	195

2.5 本章小结

本章简要阐述了与认知负荷评估相关的理论与技术，包括认知负荷理论、多模态数据融合以及初始飞行训练阶段划分的依据，为后续的认知负荷评估研究提供了理论基础和技术支持。

在认知负荷理论部分，介绍了认知负荷有内在认知负荷、外在认知负荷和相关认知负荷之分，并且不同类型的负荷对个体的认知资源分配有不同的影响。进一步探讨了影响认知负荷的因素，包括任务复杂度、个体差异、环境因素等，这些因素共同决定了认知负荷的高低。

在多模态数据部分，介绍了多模态数据是指来自不同传感器或数据源的信息，如脑电、心率、眼动等，具有多样性和互补性。接着详细讨论了多模态数据可以从数据层融

合、特征层融合和决策层进行融合，每层数据融合都存在优缺点，还主要介绍了主成分分析法和支持向量机的数据融合模型。之后对脑电、心率和眼动生理信号进行特征指标和分析方法的阐述，最后探讨了多模态数据融合在认知负荷评估中的应用，通过整合多种生理信号，能够更全面、准确地评估个体的认知负荷状态。

在初始飞行训练阶段划分部分，讲述了训练阶段划分的依据，其依据为航线运输驾驶员训练课程大纲中的训练时间和训练内容，而训练课程大纲是根据 CCAR-121 部运行的航空公司对飞行员的入口需求进行设计的，为后续选取不同飞行阶段试验对象提供理论基础。

第3章 多模态数据采集与预处理

有了第 2 章理论基础的铺垫，本章将先进行多模态数据采集试验的试验设计、采集平台的搭建、试验设备和试验对象的选择以及试验流程的安排，在搭建好数据采集平台后进行数据的采集，最后进行数据预处理工作。

3.1 试验设计

3.1.1 试验平台搭建

为了进行试验操作获取实验所需要的生理和飞行参数数据，构建了眼动-飞行数据同步采集系统，该系统整合了屏幕式眼动仪与模拟飞行软件，实现了眼动数据与飞行参数的高精度同步采集。该平台具有搭建成本低，操作简便，数据采集精度高的显著优势。不仅为当前研究提供了可靠的数据采集方案，更为重要的是，为飞行学员在日常训练中运用眼动追踪技术来优化注意力分配策略和提升认知负荷管理能力提供了切实可行的技术支持。这一创新性的系统设计为飞行训练领域提供了一种经济高效的技术解决方案，具有重要的应用价值。

该平台主要包括以下几个部分，如图 3.1。

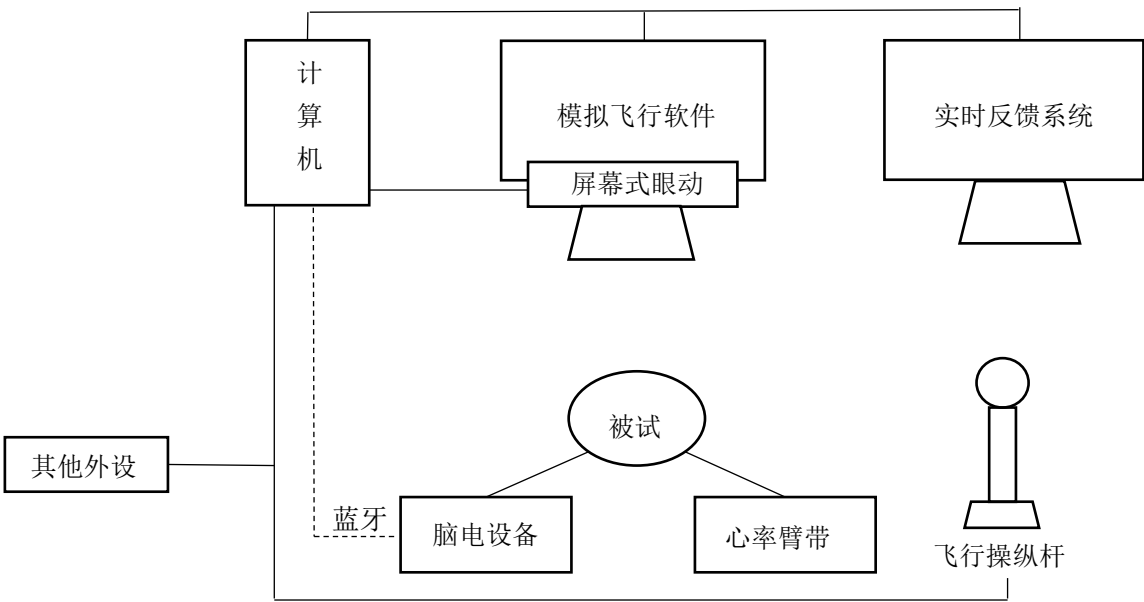


图 3.1 平台设备装置图

（1）刺激呈现系统

刺激呈现系统由音响、模拟飞行软件和飞行操纵杆组成，分别从视觉、听觉和触觉三个方面为被试提供高度逼真的飞行体验。

模拟飞行软件是平台的核心组成部分，用于生成逼真的飞行环境和任务场景。它的仪表显示界面是划分仪表兴趣区和获取兴趣区眼动数据的基础，实时记录飞行参数（如高度、速度、航向、姿态等），为后续分析提供关键数据支持。

音响用于提供听觉刺激，模拟真实飞行中的听觉环境，帮助被试更好地融入飞行任务，增强飞行模拟的真实感和沉浸感。

飞行操纵杆是飞行操作的主要输入设备，被试通过操纵杆控制飞行器的姿态、方向和速度来完成飞行任务，用于模拟真实飞行中的操控体验。

（2）屏幕式眼动仪

屏幕式眼动仪通过 USB 接口和计算机连接，可在程序控制下以 5Hz 采样率实时采集飞行员眼动视线的屏幕坐标。

（2）实时反馈系统

实时采集显示飞行员视线轨迹和飞行参数，根据分析结果，帮助飞行员调整注意力分配。

（3）脑电设备

脑电设备在试验时以 512Hz 的频率实时采集脑电数据，采集到的数据包含数据采样的时间、原始脑电数据值、信号质量值、eSense 参数（专注度、放松度）和各波段的脑电波。

（4）心率臂带

使用心率设备进行任务期间的心率数据实时收集并储存在设备内部，待试验结束通过心率臂带自带程序将数据导出上传至云端，心率数据在存储日志网页统一管理，可以生成原始心率数据波形，也能直接导出数据以 CSV 格式呈现。

搭建的试验平台实物图如图 3.2 所示。



图 3.2 试验平台实物图

3.1.2 试验设备和软件

屏幕式眼动仪、心率臂带、脑电设备和模拟飞行软件 X-plane。

(1) 屏幕式眼动仪

目前对眼动数据进行采集的设备主要分为两类，一类是眼镜式眼动仪，另一类为屏幕式眼动仪。眼镜式眼动仪是在眼镜上配备有高分辨率的红外摄像头，用于捕捉眼睛表面的反射图像，包括瞳孔和角膜反射的红外光图案。摄像头会以一定的采样频率（如几十赫兹到几百赫兹不等）连续拍摄眼睛的图像，以便精确记录眼睛的运动过程，采集到的图像数据会传输到计算机或其他处理设备中，通过专门的算法和软件进行眼动参数的分析。

屏幕式眼动仪相较于眼镜式眼动仪，价格便宜，能够实时采集和分析眼动数据，可以在显示屏幕上实时可视化被试者的视线轨迹，更精确地记录眼球运动和更准确地测量注视点，为飞行员提供即时反馈，提高训练效果，也避免了因佩戴眼镜给被试者造成的不是。

本次试验眼动数据采集设备选用了屏幕式眼动仪 Tobii Eye Tracker 5，如图 3.3，与其他屏幕式眼动仪如 Tobii Pro Spectrum、Tobii Pro Fusion 和 Tobii Pro Spark 相比，具有成本低、采样频率好的优势。Tobii Eye Tracker 5 是一款由 Tobii 公司开发的眼球追踪设备，主要用于游戏、用户体验研究和辅助技术等领域。它能够精确追踪用户的眼球运

动，并将这些数据转化为屏幕上的光标移动或其他交互操作。



图 3.3 屏幕式眼动仪

Tobii Eye Tracker 5 的工作原理是基于红外光源和摄像头技术，设备内设置有红外光源，红外光照射到眼睛后，会反射回设备中的摄像头，摄像头捕捉反射光，通过算法分析瞳孔和角膜反射的位置，根据瞳孔和角膜反射的位置变化，计算出眼球的运动轨迹，将眼球运动轨迹转换为屏幕上的光标移动或其他交互操作。

（2）心率臂带

目前可用于心率监测的设备有智能手表（如 Apple Watch、华为 Watch 和三星 Galaxy Watch 等）、智能手环（如小米和荣耀手环等）、胸带式心率监测器(Polar H10、Garmin HRM-Dual)、指夹式心率监测器以及医疗级设备，基于成本、数据精度以及给被试带来的影响的因素，我们选用了 Polar Verity Sense 心率带。

Polar Verity Sense 如图 3.4 是一款光学心率传感器，采用 Polar 的精密光学技术，提供接近胸带式设备的准确度，尤其适合那些不喜欢胸带式设备的用户。可佩戴在上臂、前臂或太阳穴，灵活适应不同运动需求，即使是游泳等水上运动也有较好的防水性能，专为运动和健身爱好者设计。具有长续航能力，单次充电可使用 20 小时，满足长时间运动需求。在数据传输方面，它通过蓝牙和 ANT+连接，实时传输心率数据至兼容设备，如智能手表、手机或健身器材，内置内存可存储长达 600 小时的心率数据，方便后续分析。



图 3.4 心率臂带

(3) 脑电设备

近年来,市场上出现了一些非医用的消费级神经技术产品,其中有由瑞典公司 Flow Neuroscience 开发的 Flow 头环、英国 Neurovalens 公司的 Neurovalens 头环和 NeuroSky 公司生产的单通道脑电提取芯片 TGAM。TGAM 相较于其他消费级神经技术产品具有成本低、开发便捷和抗干扰能力较强的优点,适合于对于预算有限的消费者或开发者,具有较高的性价比,也适合大规模推广和应用。TGAM 配有神念公司特有脑电 eSense™ 指数专利算法,可以输出专注度和放松度参数,其指数以 1 到 100 之间的具体数值来指示。

TGAM 是用于单通道脑电采集的集成电路芯片,如图 3.5,包含参考电极、测量电极、接地电极和蓝牙传输模块。经过采样、放大、去噪、量化和信号处理分析后,该芯片能够输出脑波频率谱、脑电信号质量值、原始脑电值以及 eSense 参数(专注度、放松度)^[53],它广泛应用于消费级脑机接口(BCI)设备(如脑波控制游戏、专注度训练等)、睡眠监测、教育与科研(心理学研究、脑科学试验)和智能娱乐(VR/AR 交互设备)中。



图 3.5 脑电设备

(4) 模拟飞行软件 X-Plane

目前,市面上拥有的飞行模拟软件有 Microsoft Flight Simulator (MSFS)、X-Plane、

Flight Gear、FSX (Flight Simulator X)等, 在这些模拟软件中适合于专业飞行训练的是 X-Plane, X-Plane 以其精确的飞行物理模型和灵活的飞机设计工具闻名, 被许多航司和航校用于飞行培训, 美国联邦航空管理局(FAA)甚至认证 X-Plane 用于飞行训练。

X-Plane 拥有先进的飞行物理模型, 并使用叶片元素理论来计算飞行物理, 而不是依赖预设的飞行参数。根据空气动力学实时计算升力、阻力和力矩, 使飞机的每一个控制面(如机翼、襟翼、尾翼等)都会被单独模拟。飞行体验更加真实, 尤其是在非标准飞行条件下(如失速、侧风降落等)X-Plane 的表现比其他模拟器更接近真实飞行。

X-Plane 内置了强大的 Plane Maker 工具, 允许用户根据自己的需求创建或修改飞机, 甚至可以模拟现实中不存在的飞机设计, 如图 3.6。此外, X-Plane 支持广泛的第三方插件, 如飞行摇杆、脚踏板、仪表盘等, 如图 3.7, 甚至可以与真实的飞行仪表连接。它可以实现跨平台, 无论使用哪种操作系统, 用户都可以享受 X-Plane 的高质量模拟体验, 覆盖的用户群体广泛。同时 X-Plane 使用真实的地形数据满足用户对地形的需求, 并支持实时天气模拟。

X-Plane 的部分代码是开源的, 为用户提供了大量的免费和付费资源。它对硬件设备要求不是很高, 在中低端硬件上仍能流畅运行。

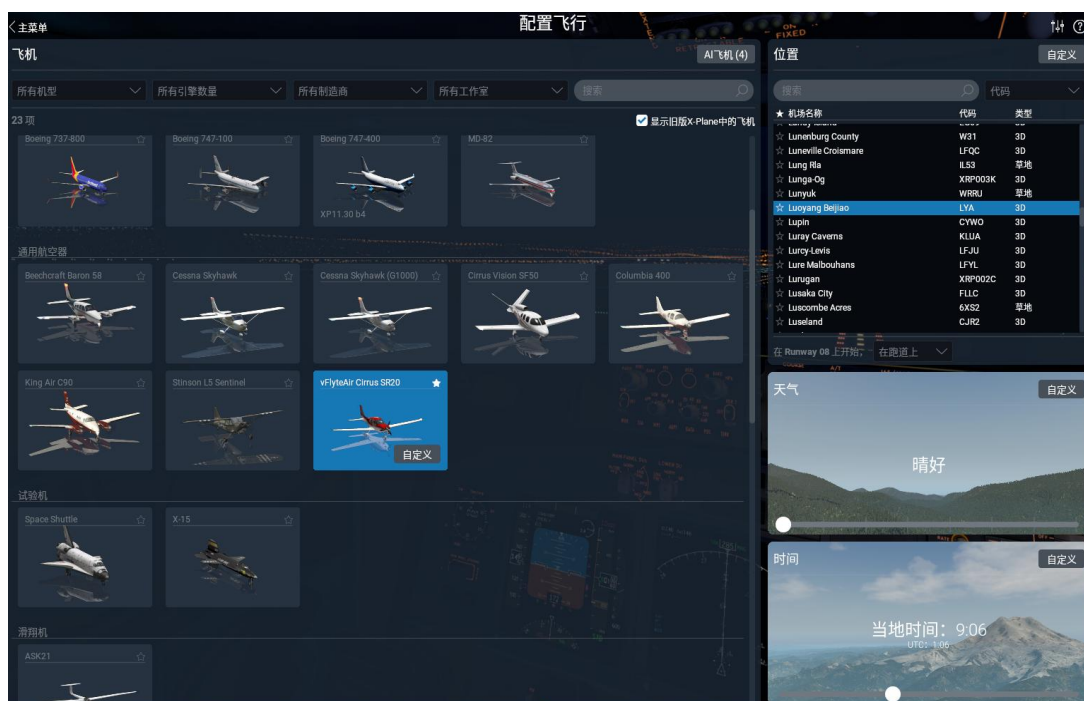


图 3.6 模拟机型设计

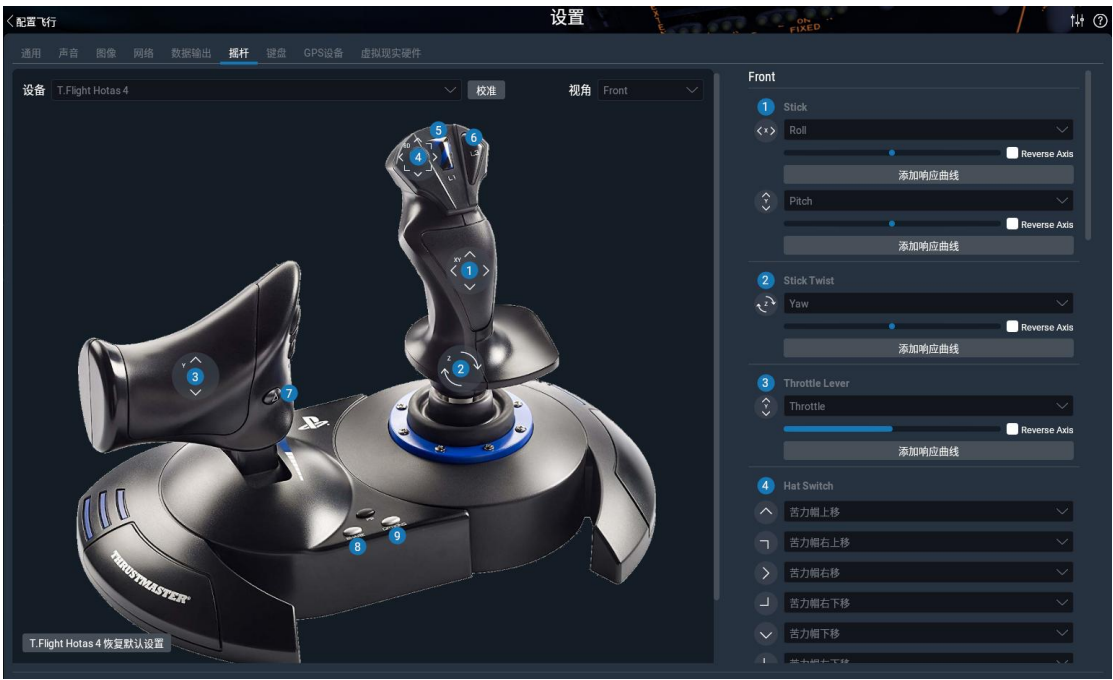


图 3.7 外接摇杆设置

3.1.3 试验对象

参与本次对初始飞行训练中认知负荷多模态数据评估试验的研究对象为理论学习阶段（24 小时飞行时长）和多发商照训练阶段（180 小时飞行时长）飞行技术专业的 20 名飞行学员，并且他们身体健康，无精神疲劳相关病史，并且在实验前未服用对生理检测有影响的食物或药物，心情轻松，没有进行引起认知负荷的活动。

3.1.4 主观认知负荷量表

根据第 1 章对现有主观负荷量表的对比研究，选择了简洁高效且准确率高的 Bedford 量表。Bedford 负荷量表是一种用于评估个体在执行任务时的主观工作负荷感受的心理学测量工具，由英国剑桥大学的心理学家 N. Bedford 于上世纪三十年代初期开发，用于评估工业和军事领域中的任务负荷。Bedford 负荷量表主要包括心理需求、体力需求和时间需求三个维度，心理需求指任务执行过程中对认知资源的需求程度，体力需求指对身体能力的需求程度，时间需求指对时间的紧迫程度。该量表输出的结果分为四个类别和十个等级，1-3 级为低负荷，4-6 级为中等负荷，7-9 级为高负荷，10 级为任务放弃。为适应本次试验需求对 Bedford 量表进行简化^[54]，如图 3.8，简化的 Bedford 量表认知负荷分为三个等级：“轻松”=1，“适宜”=2，“难以忍受”=3。

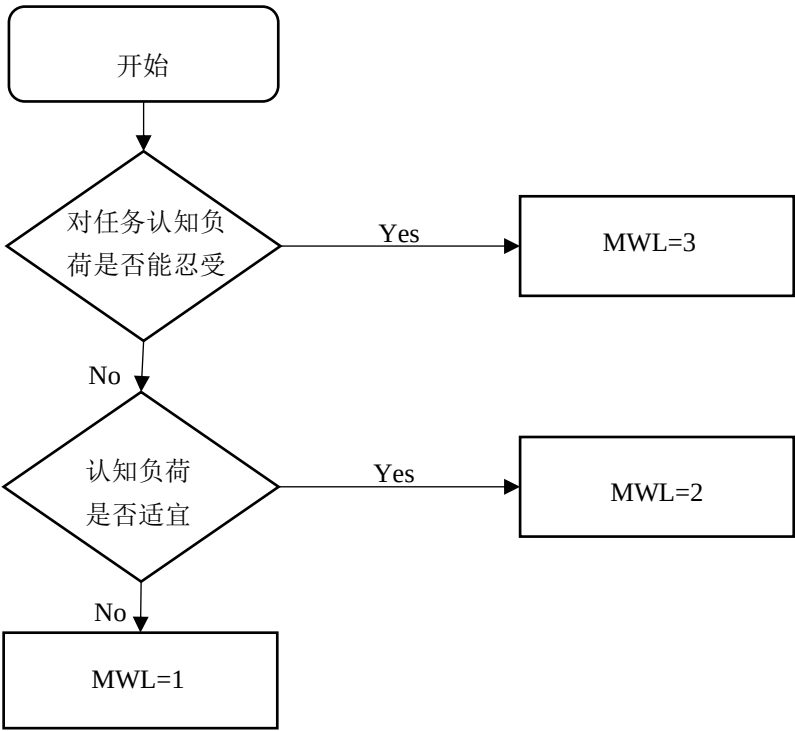


图 3.8 简化的 Bedford 负荷量表

3.1.5 试验采集流程

试验实施前，先完成眼动仪、模拟飞行软件、脑电设备和心率带设备的启动和调试，确保各设备处于正常工作状态。然后在模拟飞行软件中，根据试验设计要求完成模拟机型和起降机场的选定，设置气象参数。

在完成上述准备工作后，向受试者讲解试验程序和目的，使受试者能够了解本次试验过程和目的，填写基本信息及主观评价记录表，如表 3.1，记录受试者基本信息，包括受试者身份类型、飞行时长等，试验完成后让被试在记录表中填写主观认知负荷评价，试验流程如图 3.9。

表 3.1 基本信息及主观评价记录表示例

日期：	年	月	日	学员编号
飞行时长		执飞机型		
开始测试时间				
结束测试时间				
主观评价	☐ 轻松	☐ 适宜	☐ 难以忍受	

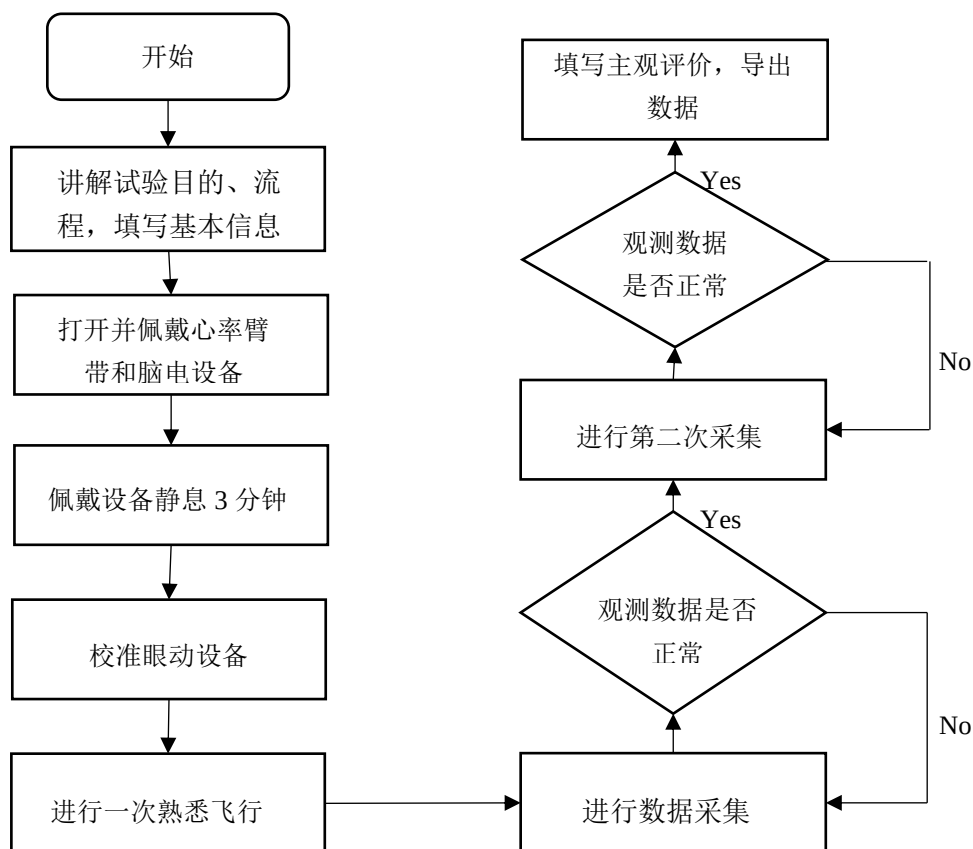


图 3.9 试验流程图

(1) 对试验对象进行试验目的和流程的介绍，被试者填写个人基本信息，包括飞行训练阶段、累计飞行时长等关键数据。

(2) 将心率手环打开，调试至下载模式，待手环六盏绿灯全部亮起进入工作状态，戴至受试者手臂，调节表带紧贴皮肤，之后打开脑电设备，佩戴至正确测试点，穿戴好脑电和心率设备后让受试者处于静息状态 3 分钟，查看脑电显示软件波动是否平稳，待静息结束后点击关闭，导出心率和脑电数据，检查是否能正常导出数据，导出的数据是否正常，确定无误后再进行实验操作。

(3) 使用眼动仪对被试者视线移动进行校准，启动注视轨迹显示功能，方便被试者能够直观地确认校准的准确性，在被试者确认校准效果与视线注视和移动相符后，关闭注视轨迹显示功能，避免轨迹移动造成视觉干扰。

(4) 在正式飞行试验开始前，安排被试进行一次完整的五边飞行任务帮助被试者熟悉飞行模拟软件的操作界面、飞行操纵装置的使用方法以及模拟飞行环境的基本特性，为后续正式数据采集奠定基础。

(5) 完成熟悉测试后进行数据收集，将所有设备调至工作模式，按既定飞行任务完

成飞行模拟操作，收集完整过程的生理数据和飞行参数。

(6) 模拟飞行完成后，将收集的数据查看是否完整和正常，若数据为正常，在被试休息五分钟后进行第二次试验操作收集数据，丰富样本量；若是数据异常，检查出现异常值的原因，修正后则重新开始试验。

(7) 一个被试经过两次试验后，结束试验，填写主观评价，导出数据。

3.2 数据采集和预处理

选好试验设备和试验被试，搭建完成数据采集平台，制定好试验流程以及完成设备测试前期工作后，进行多模态数据的采集，试验数据采集如图 3.10，采集完数据对数据进行预处理，消除由于试验环境或设备等原因而产生的噪声数据，从而增加数据的准确性并减少计算误差。

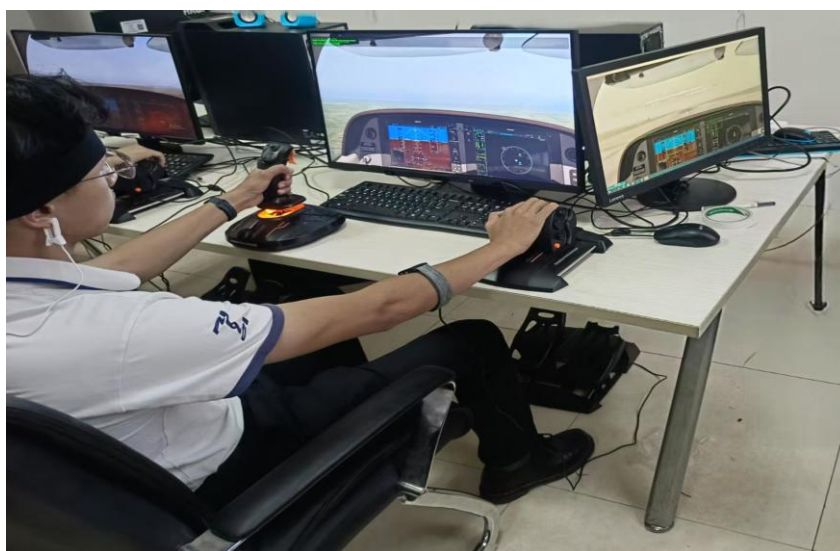


图 3.10 试验数据采集图

3.2.1 脑电数据采集

将测量电极置于左侧眉骨上方，参考电极夹于耳垂两侧，将蓝牙模块插于主机接口，启动开关进行测量后，TGAM 以 512Hz 的采样频率通过无线蓝牙通信方式将脑电数据帧以字节流的形式发送到计算机或电子设备端，简化了脑机接口和计算机（或电子设备端）的连接方式。试验结束后，会导出“EEGdata+结束时间”和“rawdata+结束时间”两个数据集，并以.xls 形式呈现，如表 3.2 和图 3.11 所示。rawdata 数据集包含了采样时间和原始脑电值两个指标，EEGdata 数据集含有的指标包括采样时间、信号值、专注度、

放松度和不同波段的脑电波。

表 3.2 部分 rawdata 数据集示例

时间	原始脑电数据
13:20:37.899	-4
13:20:37.899	-21
13:20:37.899	-23
13:20:37.899	-28
13:20:37.899	-35
13:20:37.899	-39
13:20:37.899	-34

时间	信号值	专注度	放松度	Delta	Theta	Low Alpha	High Alpha	Low Beta	High Beta
13:20:37	0	29	27	692714	140544	26161	38870	48739	22582
13:20:38	0	26	43	204047	26576	23609	15925	17919	12835
13:20:39	0	23	40	131011	354153	49042	17940	39393	16839
13:20:40	0	34	48	295822	60556	8132	9512	24853	11751
13:20:41	0	37	54	1269680	67507	32829	34525	15568	24364
13:20:42	0	37	44	346606	214404	53593	48608	101096	54071
13:20:43	0	50	56	2057777	113544	55142	30934	28676	33459
13:20:44	0	44	61	907006	326281	66844	60112	37025	37438
13:20:45	0	40	51	80209	60178	13020	10176	29475	9163
13:20:46	0	35	60	232900	25238	833	21949	6225	4539
13:20:47	0	27	56	112963	57629	9760	17255	11529	6762
13:20:48	0	43	61	1989213	57069	49374	55237	42088	67705
13:20:49	0	50	64	134540	31777	13589	3180	18695	9877
13:20:50	0	69	51	11536	19663	1292	7333	12901	23875
13:20:51	0	60	40	713898	203680	19686	5168	9500	6808

图 3.11 EEGdata 数据集图

3.2.2 脑电信号预处理

脑电信号的频率在 0.5 赫兹到几十赫兹，信号比较弱，脑电数据在采集过程眼动和眨眼会产生肌电信号，而肌电信号的频率高于脑电信号频率，收集到的脑电数据就会有噪声数据。脑电数据噪声来源除了肌电信号外还有工频干扰信号、设备本身的问题以及其他原因。所以，为方便之后的数据分析和挖掘需要对噪声数据进行清理^[55]，本文选用了小波变换对脑电数据进行降噪。

小波变换^[56](Wavelet Transform)是一种时域分析方法,它通过将信号分解为不同尺度的频率成分,能够有效地去除噪声并保留信号的主要特征。

脑电小波变换法滤波的主要步骤为:

(1) 选择小波的基函数

使用 pandas 读取 excel 文件中的脑电数据,将数据展平为一维数组 eeg_signal,作为输入信号。小波变化法需要选择合适的小波基函数,常用的有 Daubechies 小波(如 db4)、Symlets 小波(如 sym4)等。选择小波基函数时,需要考虑信号的特性以及噪声的类型,本文选用的是 db4。

(2) 分解信号

使用 pywt.wavedec 对原始信号进行小波分解,分解层数为 5 层,每一层对应不同的频率范围,低频部分称为近似系数(Approximation Coefficients),高频部分称为细节系数(Detail Coefficients),本文的近似系数为 a5(第 5 层),细节系数为 d5, d4, d3, d2, d1(第 5 层到第 1 层)。

(3) 重构信号

将细节系数置零(np.zeros_like)然后使用 pywt.waverec 重构去噪后的信号 denoised_signal。

(4) 评估滤波效果

通过观察滤波后的信号波形、频谱分析或计算信噪比(SNR)等指标,评估滤波效果。

小波变换的数学模型为:

$$W(j, k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot \varphi_{j,k}(t) dt \quad (3.1)$$

$$\varphi_{j,k}(t) = 2^{-j/2} \varphi(2^{-j}t - k) \quad (3.2)$$

$f(t)$ 为原始信号, $\varphi_{j,k}(t)$ 为离散小波基函数, j 是尺度参数(控制小波的伸缩) k 是平移参数(控制小波在时间轴上的位置), $\varphi(t)$ 是母小波函数,滤波前后脑电数据对比如图 3.12 所示。

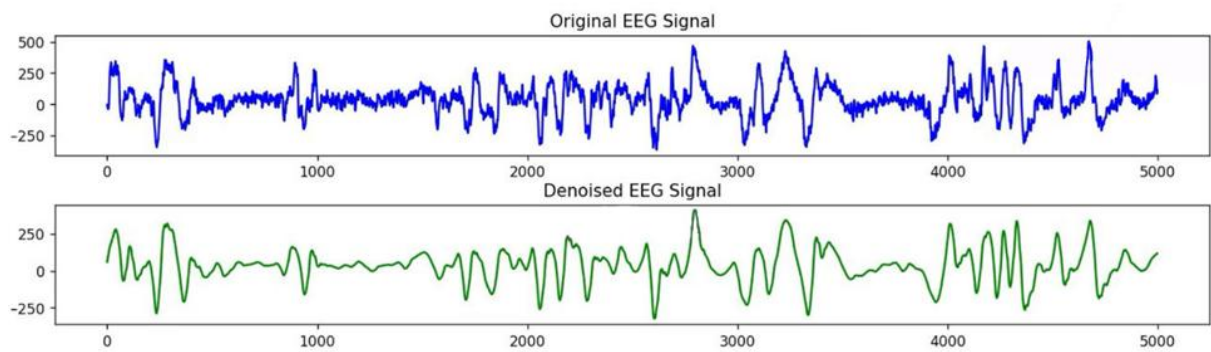


图 3.12 脑电数据滤波前后对比图

3.2.3 心率数据采集与预处理

Polar verity sense 心率臂带的采样频率为 1Hz，支持蓝牙和 ANT+双模式的无线连接，可以与智能手机、GPS 手表、健身设备等多种设备配合使用，实现数据同步和实时监测，内置存储器存储多次运动数据，无需连接设备即可记录运动过程，适合长时间的心率数据记录。在本试验中搭配臂带使用，可以佩戴在左右小臂上，尽可能保证在最低干扰的情况下实现对学员实时准确的心率数据采集。

在试验过程中，该设备对被试的心率数据持续采集并储存在设备内部，待试验结束，通过 Polar 设备自带程序将数据导出上传至云端，心率数据可以在存储日志网页统一管理，也可以直接导出数据以 CSV 格式呈现，如表 3.3，导出的数据表主要包含心率数据开始测试时间、测试持续时长、每秒钟的心率数值。

表 3.3 心率数据表

Sport	Date	Start time	Duration
OTHER_INDOOR	06-07-2024	17:30:14 PM	0:36:35
Time	HR (bpm)		
0:00:00	93		
0:00:01	93		
0:00:02	93		
0:00:03	93		
0:00:04	93		
0:00:05	92		
0:00:06	92		
0:00:07	93		
0:00:08	92		
0:00:09	91		

对心率数据同样应用小波变换法进行噪声数据滤波，db4 为滤波基函数，分解层为 4 层，采用软阈值进行阈值处理，滤波结果如图 3.13 所示，蓝色折线为原始心率数据线，红色为滤波后的心率数据线，保留了原始数据的主要特征。

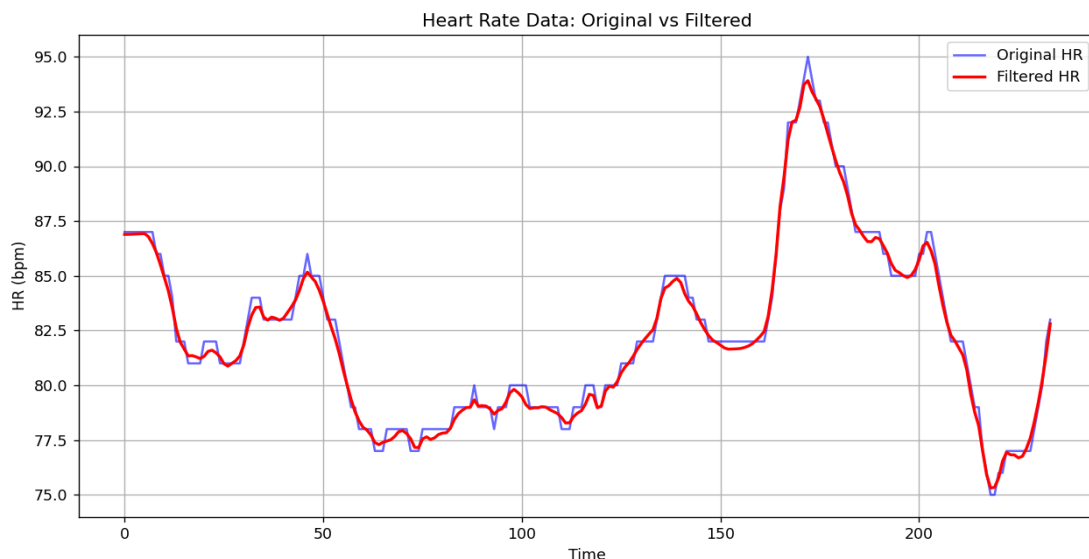


图 3.13 心率滤波数据图

3.2.4 眼动数据采集

西瑞 SR20 驾驶舱仪表显示界面为诱发眼动信号产生的视觉界面，在仪表显示界面进行兴趣区的划分如图 3.14，兴趣区划分的原则是根据不同飞行阶段（如起飞、巡航、降落）的信息需求进行划分，确保每个阶段的关键信息都能被获取。

基于屏幕式眼动仪和模拟飞行软件自主搭建了眼动-飞行数据同步采集平台，能够实现眼动数据和飞行参数的同步采集，采集的数据集如图 3.15。屏幕式眼动仪通过 USB 接口和计算机连接，可在自主编写的实时反馈程序控制下以 5Hz 采样率实时采集飞行学员的眼动视线的屏幕坐标，包括以下指标数据：

（1）注视点：眼动仪可以捕捉飞行学员在飞行过程中的屏幕注视点，从而可以实时分析出飞行员在不同时间段内关注哪些仪表或区域，以及持续时间和频率等。

（2）注视时间：是指飞行学员在某个仪表或区域上停留的时间，通过分析注视时间可以了解哪些仪表或区域是最受关注的，或者是否存在注意力不足的情况。

（3）眼动轨迹：眼动轨迹是指眼球在观察某个仪表或区域时的运动轨迹，通过分析眼动轨迹可以了解飞行员的视觉搜索行为和注意力分配情况。

采集的飞行参数指标有飞行高度、航向、升降速度、地速、坡度、俯仰以及经度和

纬度。



图 3.14 仪表兴趣区分区示意图

序号	坐标X	坐标Y	间隔毫秒	地平仪%	天地线%	速度%	高度%	航向%	升降速度%	功率%	其他%	当前表编
25	886	474	241	0.00%	92.00%	8.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2
26	858	459	242	0.00%	92.30%	7.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2
27	880	468	241	0.00%	92.60%	7.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2
28	906	487	242	0.00%	92.80%	7.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2
29	916	480	242	0.00%	93.10%	6.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2
30	982	477	242	0.00%	93.30%	6.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2
31	1012	480	241	0.00%	93.50%	6.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2
32	1019	484	241	0.00%	93.70%	6.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2
33	1011	484	243	0.00%	93.90%	6.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2
34	921	498	240	0.00%	94.10%	5.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2
35	637	770	243	0.00%	91.40%	8.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3
36	633	777	242	0.00%	88.90%	11.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3
37	953	454	302	0.00%	89.20%	10.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2
38	960	454	241	0.00%	89.50%	10.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2
39	975	456	242	0.00%	89.80%	10.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2
40	980	466	241	0.00%	90.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2
41	1009	479	242	0.00%	90.30%	9.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2

图 3.15 眼动-飞参数数据集

3.2.5 眼动数据预处理

对眼动数据预处理先根据飞行参数的经度、纬度和高度三维数据，绘制出飞行航迹，判断其是否存在与飞程序所规定航迹存在偏差过大情况。之后进行眼动数据异常值检测，在采集数据过程中采样间隔会出现异常，对于异常间隔使用四分位距(Interquartile Range, IQR)进行数据异常值检测。四分位距是通过衡量数据中间 50% 的范围来分析数据离散程度的重要指标。它通过第三四分位数(Q3)和第一四分位数(Q1)的差值计算得出，能够有效减少异常值的影响。四分位距的计算步骤如下：

- (1) 将数据从小到大排序；

- (2) 找到中位数（即第二四分位数， $Q2$ ），将数据分为上下两部分；
- (3) 在下半部分数据中，找到中位数，即 $Q1$ ；
- (4) 在上半部分数据中，找到中位数，即 $Q3$ ；
- (5) 计算： IQR

$$IQR = Q3 - Q1 \quad (3.3)$$

异常值检测分为上半部分检测和下半部分检查，上半部分检测值大于 $Q3 + 1.5IQR$ 的为异常值，下半部分检测的值小于 $Q1 - 1.5IQR$ 的为异常值。若检测到为大片连续异常值选择删除数据，少量不连续的异常值选择采用滑动均值进行填充。

3.2.6 眨眼特征提取

通常人的注意力在不同状态下相对应的脑电波各节律能量会不同， α 波是节律变化相对较明显的波，研究表明脑神经功能正常的人在短时闭眼后脑电信号中的 α 波的波幅会明显地增强，这一特征被称为 α 波阻断现象。从试验的脑电设备 TGAM 获取的原始脑电数据中，眨眼在原始数据波形上会形成一个很大的波峰，如图 3.16。人在正常情况下眨眼的脑电信号有一定阈值^[57]，根据此阈值利用代码提取眨眼特征进行频率计算。



图 3.16 眨眼检测图

基于 EEG 信号阈值提取眨眼频率的算法：首先定义一个名为 BlinkDetector 的类，包括眨眼的高阈值、低阈值、是否正在眨眼、眨眼次数和已处理的数据行数。构造函数

接受两个参数: `highThreshold` 和 `lowThreshold`, 分别表示眨眼的高阈值和低阈值。再定义一个名为 `processSample` 的成员函数, 用于处理每个样本数据。这个函数接收一个整数参数 `sample`, 表示当前样本的值。在函数中, 首先将 `lineCount` (已处理的行数) 加一。根据 `inBlink` (是否正在眨眼) 的状态进行判断。如果正在眨眼, 且当前样本的值小于等于低阈值, 就将 `inBlink` 设置为 `false`, 表示眨眼结束, 并将眨眼次数 `blinkCount` 加一。同时, 返回 `true` 表示检测到了一次眨眼。如果不在眨眼状态, 且当前样本的值大于高阈值, 那么将 `inBlink` 设置为 `true`, 表示开始眨眼。最后, 如果没有检测到眨眼, 返回 `false`。 `getBlinkCount` 的成员函数, 用于获取眨眼次数, 这个函数没有参数, 返回眨眼的次数。 `getBlinkRatePerMinute` 成员函数, 用于计算每分钟的眨眼频率。部分具体实现代码如下:

```
class BlinkDetector {
public:
    BlinkDetector(int highThreshold, int lowThreshold)
        : highThreshold(highThreshold), lowThreshold(lowThreshold), inBlink(false),
        blinkCount(0), lineCount(0) {}

    bool processSample(int sample) {
        lineCount++; // 增加行号计数
        if (inBlink) {
            if (sample <= lowThreshold) {
                inBlink = false;
                blinkCount++; // 增加眨眼次数
                return true; // 返回 true 表示检测到了一次眨眼
            }
        } else {
            if (sample > highThreshold) {
                inBlink = true;
            }
        }
    }
}
```

```
        return false; // 没有检测到眨眼
    }

    int getBlinkCount() const {
        return blinkCount;
    }

    double getBlinkRatePerMinute() const { // 假设文件包含完整的秒数数据，计算
每分钟的眼眨频率

        return (blinkCount * 60.0*512) / lineCount;
    }

    int getLineCount() const {
        return lineCount;
    }
```

实现眨眼频率计算的结果如表 3.4 所示，图中前面六行是时间点的索引值，倒数第二行为统计眨眼次数，最后一行为眨眼频率。

表 3.4 眨眼频率计算结果示例

88405
95194
95886
95894
96285
98108
总眨眼次数：48
平均每分钟眨眼次数：15 blinks/minute

3.3 本章小结

本章主要介绍了多模态数据采集的试验平台、设备的选型、试验对象的选取、主观量表设计和数据采集与预处理。平台主要包含刺激呈现系统、实时反馈系统、屏幕式眼动仪、脑电设备、心率臂带以及其他外设，通过对比市面上同类产品的成本、产品性能、

采样率等来为试验设备选型。本文选取了理论阶段和多发商照阶段飞行学员为试验对象形成对照组,进行了主观评价量表和试验数据采集流程的设计。

脑电数据通过 TGAM 脑电设备获取,以 512Hz 的采样率采集数据,采集到的数据有采样时间、原始脑电值、设备信号质量值、专注度和不同频率的脑电波。因眨眼会对脑电信号产生影响,利用眨眼产生的脑电信号的阈值使用代码从脑电信号中提取出来,并计算眨眼频率。脑电数据的预处理采用了小波变化的方法进行降噪,既保留了原始信号特征也去除了噪声数据。心率数据是通过 Polar verity sense 心率臂带进行采集,心率臂带的采样率为 1Hz,采集的数据包含采样开始时间、采样持续时间、心率值,对心率数据的滤波同样采用小波变化方法。基于屏幕式眼动仪 Tobii Eye Tracker 5 和模拟飞行软件 X-Plane 自主搭建了眼动-飞行数据同步采集平台,实现了眼动数据和飞行参数的同步采集,对眼动数据采用四分位距的方法进行异常值检测,检测到的大段连续异常值选择删除数据,少量不连续的异常值选择采用滑动均值进行填充。

第4章 多模态数据分析与评估模型构建

上一章收集了研究所需要的多模态实验数据，并且对收集的数据进行了数据的预处理工作，本章聚焦于构建一个基于多模态数据分析的初始飞行训练认知负荷评估模型，旨在通过整合多种数据源，实现对飞行学员认知负荷的精准评估，进而优化训练方案，提升训练效率。

4.1 基于单模态数据的认知负荷评估

在应用多模态数据进行认知负荷评估前，进行基于单模态数据的认知负荷评估，单模态数据评估可以帮助理解单一数据源与认知负荷之间的关系，以及单模态数据评估可以验证每种数据源是否能够独立反映认知负荷的变化，为后续多模态分析奠定基础，如果某种单模态数据无法有效评估认知负荷，则可能需要在多模态分析中降低其权重或排除。

4.1.1 基于脑电数据的认知负荷评估

通过 TGAM 脑电模块中的 eSense 指数算法获取专注度指标，对各个被试的专注度计算其均值、标准差，分析他们专注度数据的集中趋势和离散程度，均值易受极端值的影响，在计算前需去除极端值增强结果的准确性和可靠性，商照组与理论组的均值与标准差对比如图 4.1 和图 4.2。

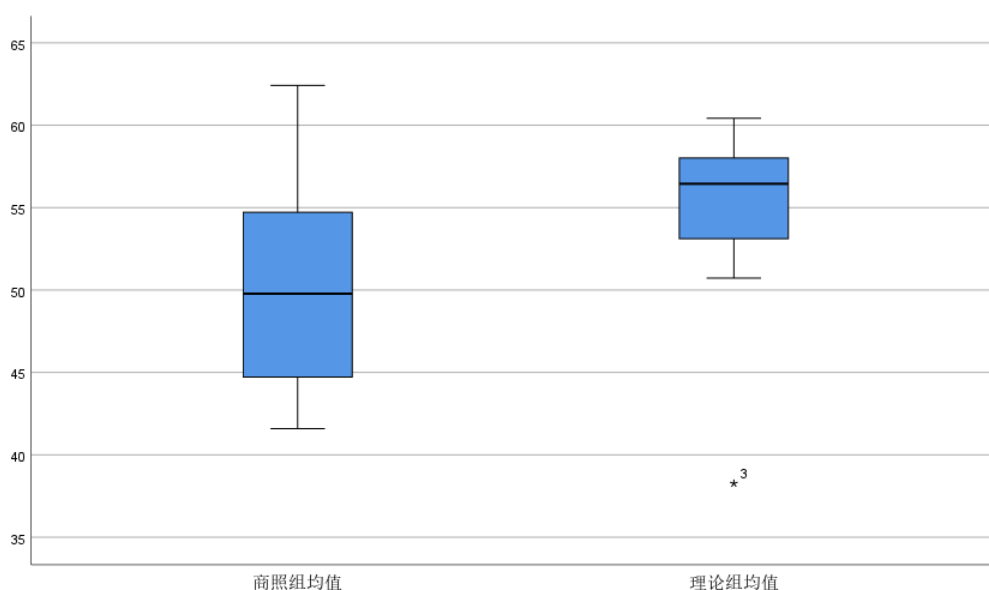


图 4.1 专注度均值对比图

箱体的长短代表各组数据均值的离散程度，商照组均值的箱体长于理论组均值的箱体，表明商照组各个被试专注度的均值比较分散，理论组的比较集中。箱体中间的黑线为箱体中线代表 50% 的数据小于该值，理论组的箱体中线高于商照组，表明理论组被试的专注度高于商照组。

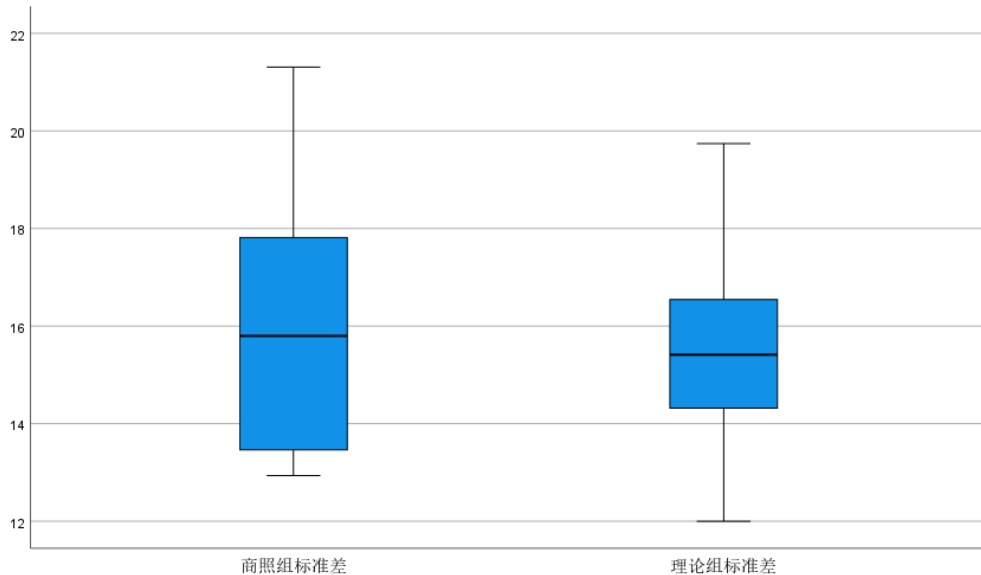


图 4.2 专注度标准差对比图

从专注度标准差对比图可以观察到商照组标准差的箱体长度大于理论组，并且商照组箱体中线高于理论组，表明商照组的标准差数据要比理论组标准差数据离散。

将专注度均值与主观认知负荷评价进行相关性分析，皮尔逊相关系数 $r=0.76$, $p<0.01$ 相关性显著且为正相关，专注度越高消耗的认知资源就越多，产生的认知负荷就越大。

4.1.2 基于心率数据的认知负荷评估

Polar 心率手环只获取每秒的心率数值，而心率变异性(HRV)是基于心电图(ECG)中的 RR 间期进行计算。实时心率的升高通常与认知负荷增加相关，例如，复杂任务或高难度决策时，交感神经激活会导致心率加快，每秒更新的数据能捕捉任务中的瞬时波动。对于心率数值采用时域分析方法，计算其标准差如公式(4.1)，通过标准差数据描述被试飞行学员在整个飞行试验任务过程中的心率变化，心率值标准差数据如下图 4.3 所示。

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2} \quad (4.1)$$

x_i 第 i 个心率值， μ 为均值， N 为个数，心率值标准差越小，表明心率数值接近均

值心率较为稳定，可以反映人处于放松状态。心率值标准差越大，表明心率数值远离均值心率波动较大，可以反映个体在生理或心理方面处于压力、焦虑或疲劳状态。

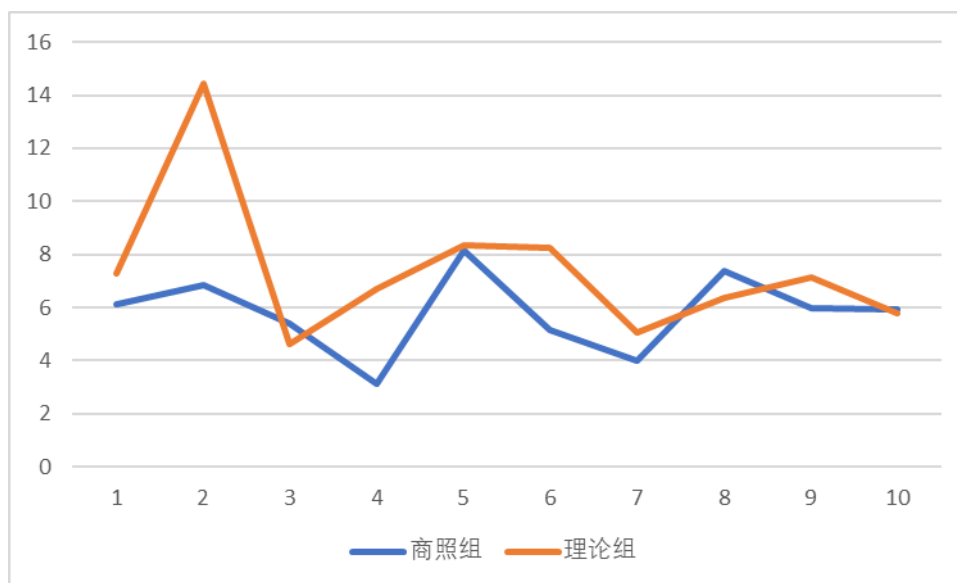


图 4.3 心率标准差

从上述数据图中可以观察到，商照组的心率值标准差小于理论组心率标准差，表明商照组被试心率数值比较接近于均值，心率较为平稳，理论组心率标准差数值较大，被试的心率波动较大。将心率标准差与主观认知负荷评价进行相关性分析，获得的相关系数 $r=0.29$, $p<0.05$ 相关性显著且为正相关，心率值标准差越大认知负荷越大，理论组的认知负荷高于商照组。

4.1.3 基于眼动数据的认知负荷评估

眼动数据指标是视觉注意力的直观表现，不仅可以反映视觉注意的关注点在哪个位置，还可以反映获取信息的难易程度。Feng S 等人^[58]针对飞行员视觉注意特征展开实证研究，结果表明：仪表信息处理效率与视觉搜索广度及注视分布密度存在显著关联，这一发现凸显了仪表快速识别训练在飞行技能培养中的重要性。

为更好的分析飞行学员对仪表的视觉注意特征进而评估认知负荷本文眼动数据选用的分析指标为注视时间百分比，即被试飞行学员对所划分的各个仪表兴趣区（AOI）的注视时间总和在总飞行注视时间的占比。

依据被试在整个五边飞行中对仪表兴趣区（AOI）注视时间百分比数据分析被试飞行学员主要注意力资源的分配情况，注意分配和选择性注意的认知过程是基于飞行员的期望、知识和经验形成的。在有时间限制的飞行中，飞行员必须进行分散注意、选择性

注意以及扫描空域和座舱仪表,以实现态势感知,并及时做出飞行决策。商照组和理论组总体注视时间百分比统计如下图4.4所示:

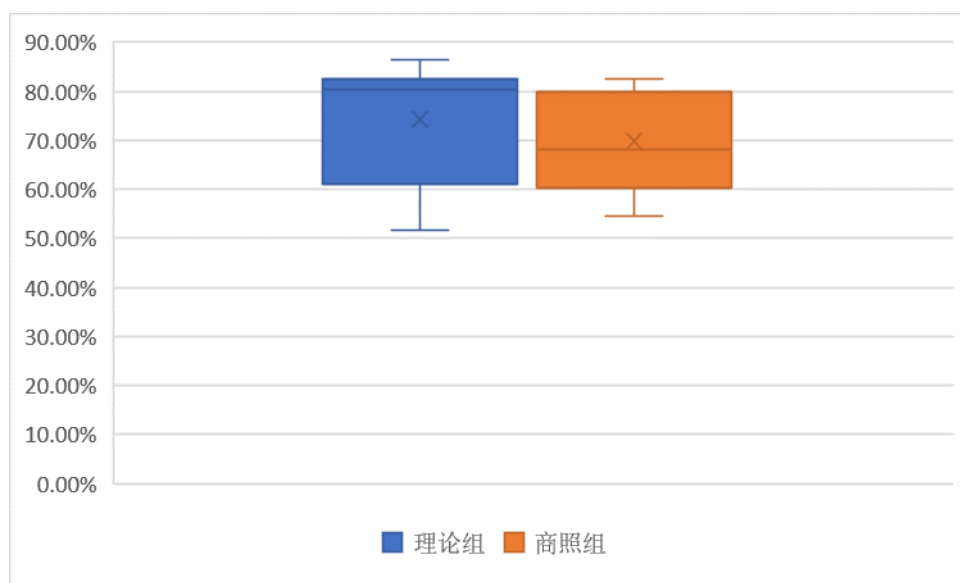


图4.4 总体注视时间百分比

对图中理论组和商照组注视时间百分比进行对比分析,两组箱型图的下须线都在50%以上,表明理论组和商照组被试飞行学员在整个飞行过程中对兴趣区仪表的注视时间都超过50%。箱型图中的“×”代表理论组和商照组注视时间百分比数据的均值,从图中两组数据均值的位置可观察到,理论组注视时间百分比的均值高于商照组。箱体中的横线为箱体数据的中位数,代表箱体数据中50%的数据低于中位数。理论组注视时间百分比数据的中位数约为80%,而商照组数据的中位数约为68%,表明理论组注视时间百分比数据中50%的数据高于80%,而商照组注视时间百分比数据中50%的数据高于68%。

根据两组注视时间百分比数据对他们从仪表兴趣区获取飞行参数的难以程度进行分析,依据两组数据集的数据特征将数据划分为大于60%的注视时间百分比,如图4.5,和大于70%的注视时间百分比,如图4.6。

由下图所示,理论组和商照组各有8个被试的注视时间百分比在大于60%这一水平范围,并且理论组在这一范围内的数据都高于商照组。在大于70%的注视时间百分比水平中,理论组有7人,商照组有4人,由数据统计结果表明,理论组对仪表兴趣区的注视时间百分比大于商照组,理论组从兴趣区获取信息的难度高于商照组。

将注视时间百分比与主观认知负荷评价进行皮尔逊相关性分析,算得的相关系数 $r=0.25$, $p<0.05$,在0.05级别显著性正相关,注视时间百分比越大认知负荷越大。

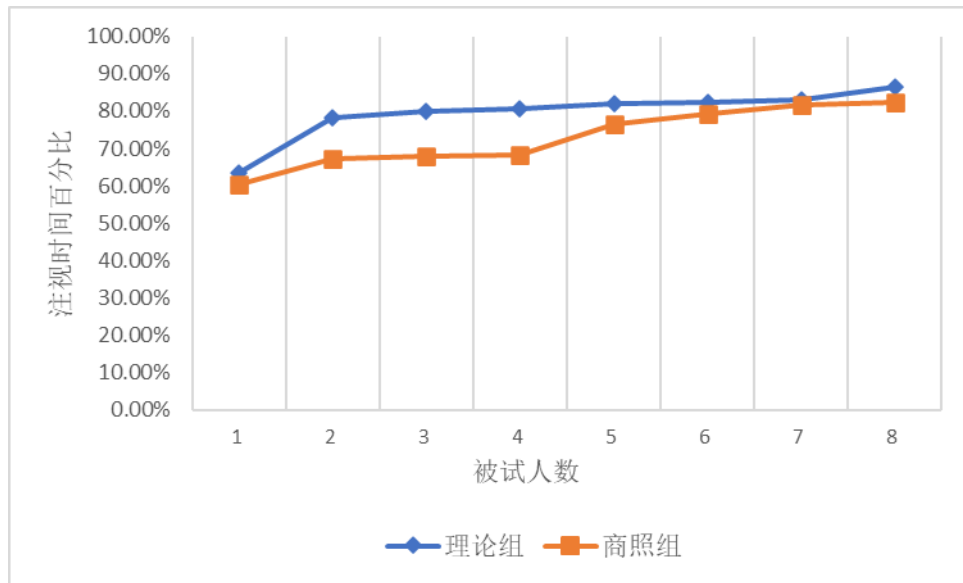


图 4.5 大于 60%的注视时间百分比

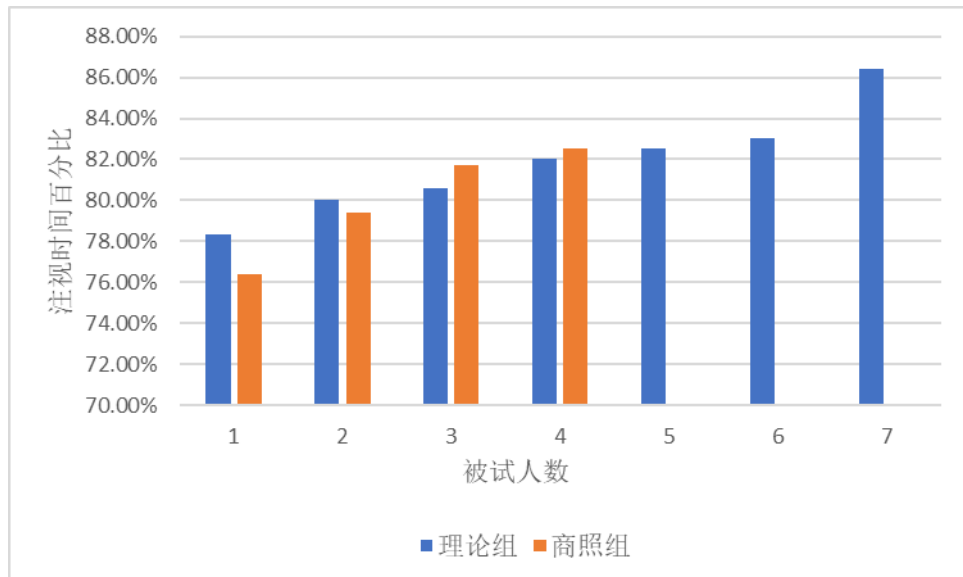


图 4.6 大于 70%的注视时间百分比

飞行学员通过对仪表的视觉注意获取飞行信息，做出飞行决策，在这一过程中他们需要消耗感知、记忆和决策等认知资源，对主飞行仪表的注视时间越长，获取所需信息难度越大，消耗的认知资源越多，其认知负荷越大。由上述统计数据的结果可知，理论组 70%的被试对仪表兴趣区的注视时间百分比大于 70%，而商照组只有 40%的被试注视时间百分比大于 70%，理论组被试消耗的认知资源多于商照组，其认知负荷也高于商照组。

4.1.4 基于眨眼频率的认知负荷评估

单位时间内的眨眼次数为眨眼频率，在无刺激情况下人的眨眼频率为 12.5 次每分钟^[59]，有研究表明，眨眼频率能够间接反映出人的负荷状态，并且眨眼频率的变化与认知负荷的程度有关，过高的负荷压力会引起眨眼频率降低^[60,61]，本文采集了商照组和理论组在试验过程中的眨眼频率，如图 4.7，通过分析眨眼频率来评估被试者的认知负荷。

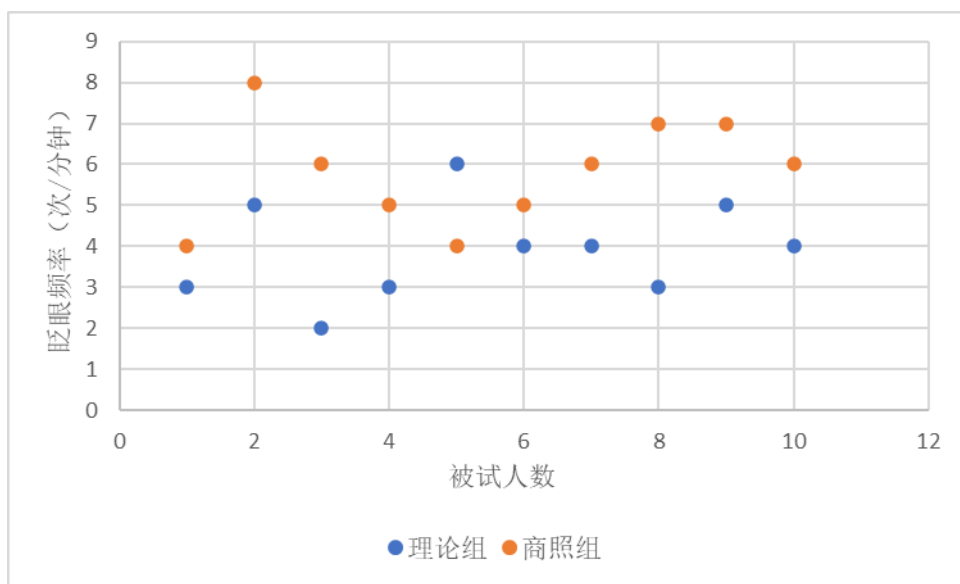


图 4.7 眨眼频率散点图

从总体上对商照组和理论组的眨眼频率散点图进行分析，观察到两个组的平均眨眼频率都显著低于在正常无刺激情况下的眨眼频率，表明试验任务让被试的眨眼频率发生变化。对两个组进行比较分析，理论组大部分被试的眨眼频率低于 5 次/分钟，而商照组绝大部分被试的眨眼频率高于 5 次/分钟，理论组眨眼频率的变化大于商照组。

在眨眼频率与主观认知负荷评价的皮尔逊相关性分析中，相关系数 $r=-0.22$, $p<0.05$ ，两者在 0.05 级别显著性负相关，眨眼频率越大认知负荷越小，商照组被试的眨眼频率大于理论组被试，其认知负荷小于理论组。

4.2 基于多模态数据的认知负荷评估模型构建

4.2.1 特征选取

特征选择方法主要有滤波法、包装法、嵌入法和降维算法，特征选择的最终目的是有效地去除不相关和冗余的特征，从而选择出一组对分类有用的相关特征子集。选择一种有效的特征约简，不仅可以提高模型训练的效率，而且可以提高模型预测的准确率。

本文使用降维算法中 Pearson 相关分析，去除存在强相关性的数据特征避免数据冗余，在使用 Pearson 相关分析进行特征选择时，若相关系数绝对值大于 0.60（代表特征之间高度线性相关），则保留其中 1 个特征，Pearson 相关系数如表 4.1 所示。

表 4.1 Pearson 相关系数

	注视时间百分比	心率标准差	专注度均值	眨眼频率
注视时间百分比	1			
心率标准差	0.17	1		
专注度均值	0.13	0.12	1	
眨眼频率	-0.26	-0.15	-0.28	1

根据 Pearson 相关分析各指标间相关系数绝对值无大于 0.60，选取的特征指标为专注度均值、心率值标准差、注视时间百分比和眨眼频率。

4.2.2 模型建立

基于选取的多模态生理特征指标构建一个可以多层次、多维度去评价认知负荷的综合评估模型，该模型包括以下子模型：

专注度模型，基于脑电数据中的 eSense 参数，

$$F(\bar{x}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (4.2)$$

上式中 $F(\bar{x})$ 为专注度均值， N 为专注度参数的总数量， x_i 为参数值。

心率负荷模型：基于心率值标准差指标，

$$H(s) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (s_i - \mu)^2} \quad (4.3)$$

(4.3) 式中 $H(s)$ 为心率值标准差，为 s_i 心率数值， μ 为心率均值。

注视时间百分比模型：基于对仪表兴趣区的注视时间在总注视时间中的占比，

$$\Phi(n) = \frac{n_1 + n_2 + \cdots + n_i}{N} \quad (4.4)$$

上式中 N 为总注视时间， n_i 每个仪表兴趣区的注视时间。

眨眼频率模型：单位时间内的眨眼次数，

$$R = \frac{n}{N} \quad (4.5)$$

上式中 R 为眨眼频率, n 为眨眼次数, N 为总时间。

基于各指标与认知负荷的相关性建立的认知负荷评估模型为:

$$CL = w_1 F(\bar{x}) + w_2 H(s) + w_3 \Phi(n) - w_4 R \quad (4.6)$$

上述 w_1, w_2, w_3, w_4 为各个子模型的权重。

4.2.3 指标权重的计算

在目前的研究中权重分析方法共有三大类,分为主观赋权法、客观赋权法和组合赋权法。主观赋权法是基于专家经验、领域知识或主观判断,人为设定权重,其特征为依赖主观判断,灵活性高,但可能引入人为偏差,主要方法有德尔菲法、专家打分法、层次分析法、优序图法和 G1 法等。客观赋权法是根据数据本身的统计特性或数学规律,通过算法自动计算权重,其主要特性为避免人为干扰,但依赖数据质量,可能忽略领域知识,主要方法有熵权法(Entropy Weight Method)、主成分分析(PCA)、变异系数法(Coefficient of Variation)和 CRITIC 法(Criteria Importance Through Intercriteria Correlation)等。组合赋权法是将主客观赋权法相结合,主要方法有加法组合、乘法组合和极差最大化。

结合本文数据特点将采用客观赋权法中的 CRITIC(Criteria Importance Through Intercriteria Correlation)算法,该算法是一种用于多指标决策分析的方法,主要通过考虑指标之间的相关性和各指标的标准差来计算权重。CRITIC 权重算法的步骤如下:

(1) 标准化数据矩阵

先对数据矩阵进行标准化处理,消除量纲影响,

$$x_{ij}^* = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)} \quad (4.7)$$

上式中 x_{ij} 为原始数据, x_{ij}^* 为标准化后的数据。

(2) 计算变异性指标

计算每个指标的标准差:

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (x_{ij}^* - \bar{x}_j^*)^2} \quad (4.8)$$

上式中 m 为数量, $\overline{x_j^*}$ 是第 j 个指标的均值, 该指标即为变异性指标, 指标值越大, 权重越大。

(3) 计算冲突化指标

计算各指标之间的相关性矩阵 R , 相关性使用 Pearson 相关系数:

$$r_{jk} = \frac{\sum_{i=1}^m (x_{ij}^* - \overline{x_j^*})(x_{ik}^* - \overline{x_k^*})}{\sqrt{\sum_{i=1}^m (x_{ij}^* - \overline{x_j^*})^2 \sum_{i=1}^m (x_{ik}^* - \overline{x_k^*})^2}} \quad (4.9)$$

计算冲突化指标:

$$\sum_{k=1}^m (1 - r_{kj}) \quad (4.10)$$

冲突化指标表示指标之间的关系强度, 相关系数数值越大, 冲突性越小, 冲突化指标越小, 最后权重也就越小。

(4) 计算信息量

根据标准差和相关性计算权重:

$$w_j = \sigma_j + \sum_{k=1}^m (1 - r_{kj}) \quad (4.11)$$

上式中 w_j 为第 j 个指标的权重。

(5) 计算权重

将计算得到的权重进行归一化处理, 使得所有权重之和为 1:

$$w_j' = \frac{w_j}{\sum_{j=1}^n w_j} \quad (4.12)$$

(6) 计算综合得分

$$\varphi_i = \sum_{j=1}^n w_j' \times x_{ij} \quad (4.13)$$

(4.13)式中 φ_i 为第 i 项的综合得分, w_j' 为第 j 个指标的权重, x_{ij} 为第 i 项在第 j 个指标上的得分, n 为评价指标个数。

将以上专注度均值、心率标准差、注视时间百分比和眨眼频率数据带入权重计算算法中, 获得的结果如下表 4.2 所示。

表 4.2 CRITIC 权重计算结果

项	指标变异性	指标冲突性	信息量	权重
专注度均值 w_1	7.56	2.18	16.44	0.39
心率标准差 w_2	2.31	2.30	5.32	0.18
注视时间百分比 w_3	2.19	2.95	6.47	0.19
眨眼频率 w_4	2.33	2.89	6.72	0.24

经计算专注度均值的权重为 0.39，心率标准差的权重为 0.18，注视时间百分比的权重为 0.19，眨眼频率的权重为 0.24。

4.3 模型验证与分析

4.3.1 模型验证

为了验证所构建评估模型的可行性和有效性，本文将认知负荷模型得分与学员认知负荷主观评价进行统计学相关性验证分析。常见的相关性检测方法包括皮尔逊积差相关、斯皮尔曼等级相关和肯德尔等级相关等方法，当数据满足正态分布时，选择皮尔逊相关系数，当数据呈现非正态分布时，选择斯皮尔曼相关系数。

进行相关性分析前应进行数据的正态性检验，正态性检验有三种方法，分别为 S-W 检验，K-S 检验和 J-B 检验，如果样本量较少（一般以 50 个样本为界限）优先选择 S-W 检验，如果样本量较多（大于 50），则可以选择 K-S 检验或 J-B 检验，若 P 值大于 0.05 则说明数据呈现正态，否则不具有正态性质。也可采用图示法直观看出是否具备近似正态性，如直方图近似呈现为“钟形”或 P-P/Q-Q 的散点近似呈现为一条直线，也可以说明数据呈现正态分布。

本文为直观展现数据是否呈正态分布将采用图示法中的 Q-Q 图进行正态性检验，检验结果如下图所示，图 4.8 为模型得分正态 Q-Q 图，图 4.9 为主观评价正态 Q-Q 图。

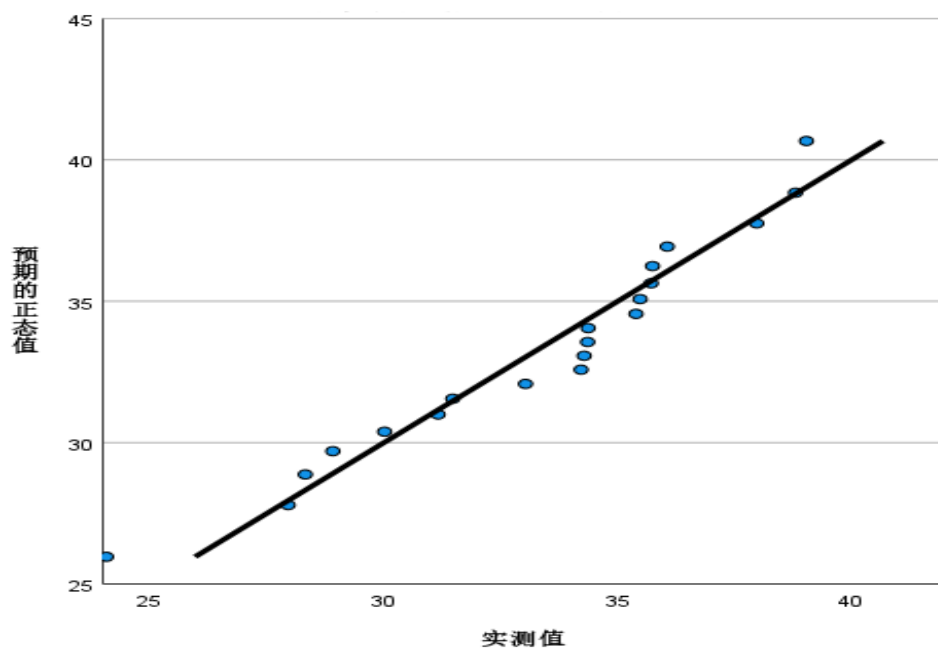


图 4.8 模型得分正态 Q-Q 图

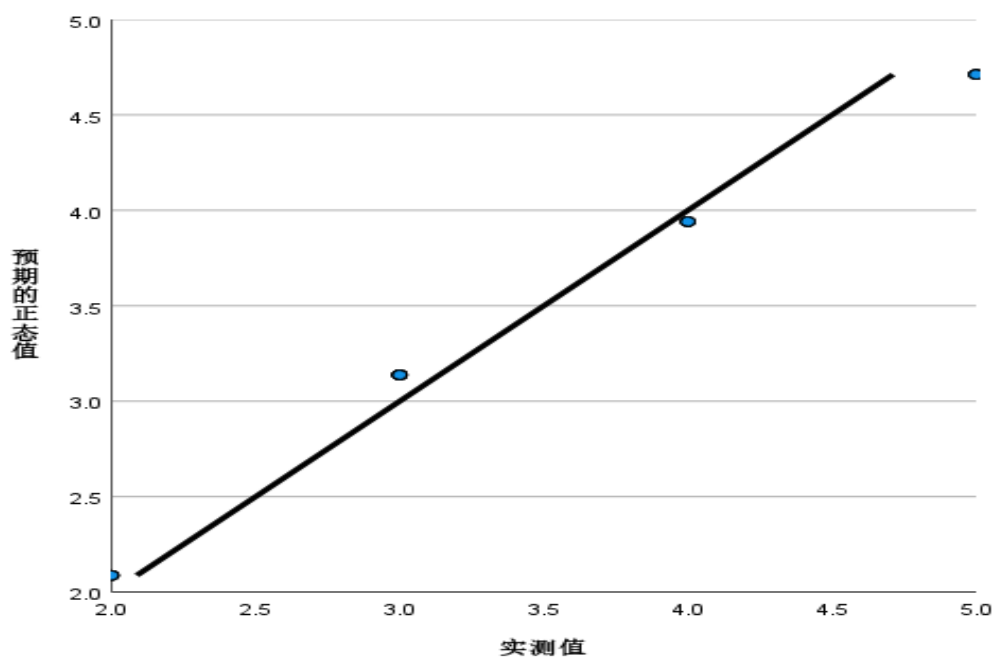


图 4.9 主观评价正态 Q-Q 图

Q-Q 图将实际数据设为 X 轴，预期正态值作为 Y 轴，如果数据点基本沿着参考直线分布，表明数据服从正态分布，由上图所示模型得分和自评得分的数据点近似沿着参考直线分布，表明两组数据服从正态分布，可以使用皮尔逊相关系数进行相关性。经计算模型得分与主观评价的皮尔逊相关系数 $r=0.89$ ， $p<0.01$ ，表明二者在 0.01 级别达到显著性正相关，支持模型有效性。

将模型得分的前 30%数据、中间 40%数据、后 30%数据分别与主观评价三个等级数据进行对应分类，本文使用准确率(accuracy)、精确率(precision)、召回率(recall)和综合评价指标(f1-score)对模型得分和主观评价分类的准确性进行验证。

准确率的计算公式为：

$$A = \frac{TP + TN}{TP + TN + FN + FP} \tag{4.14}$$

精确率计算公式为：

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \tag{4.15}$$

召回率计算公式为：

$$R = \frac{TP}{TP + FN} \tag{4.16}$$

综合评价指标计算公式为：

$$F1 = \frac{2 \times R \times P}{R + P} \tag{4.17}$$

在上式中 TP (True Positives)为实际为正被预测为正的样本数，FN (False Negatives)为实际为正被预测为负的正例样本数，TN(True Negative)为实际为负被预测为负的样本数量，FP(False Positive)为实际为负被预测为正的样本量。经计算分类准确率为 85%，精确率、召回率以及综合评价指标结果如下表 4.3。

表 4.3 评估指标结果

评估指标	精确率	召回率	综合评价指标
1	0.82	0.67	0.74
2	0.75	0.86	0.80
3	0.80	0.83	0.81

4.3.2 实例结果分析

将采用 CRITIC 权重算法获得各个指标权重带入到认知负荷评估模型中，计算每一位被试飞行学员的认知负荷，计算结果如下图 4.10 所示。

对图中认知负荷计算结果进行分析，蓝色点为理论组被试的认知负荷计算结果数据点，蓝色直线为两个数据点之间的连接线，橙色点为商照组被试的认知负荷计算结果数据点，橙色直线为两个数据点之间的连接线，由图中的数据点可直观观察到理论组大部

分被试的认知负荷值大于商照组，但商照组中也有三个被试的认知负荷高于理论组的被试。计算了两个组的认知负荷均值，理论组认知负荷的均值为 33.90，商照组认知负荷的均值为 32.70，理论组被试的平均认知负荷水平大于商照组平均认知负荷水平。

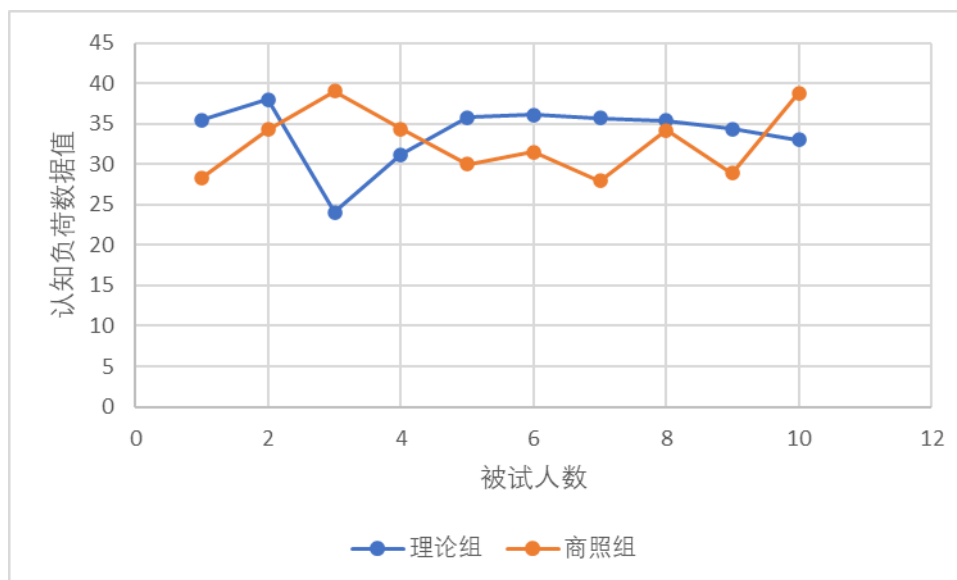


图 4.10 认知负荷计算结果

4.4 本章小结

本章开篇分别用脑电、心率和眼动单模态数据通过相关性分析进行认知负荷评估，可以帮助理解脑电、心率和眼动与认知负荷之间的关系，以及单模态数据评估可以验证每种数据源是否能够独立反映认知负荷的变化，为后续多模态分析奠定了基础。

进行了特征选取和综合评价模型的建立，在特征选取方面采用了 Pearson 相关分析去除存在强相关性的数据特征避免数据冗余，选取了专注度均值、心率值标准差、注视时间百分比和眨眼频率作为评价模型的特征指标，因每个指标的重要程度不同，使用客观赋权法中的 CRITIC 权重算法进行权重的计算。

对建立的模型进行验证和分析，将认知负荷模型得分与学员认知负荷主观评价进行统计学相关性检验，获得的皮尔逊相关系数 $r=0.89$ ， $p<0.01$ 表明二者在 0.01 级别达到显著性相关，支持模型有效性，对模型进行分类准确率计算，准确率为 85%。对样本进行分析结果通过计算理论组认知负荷的均值为 33.90，商照组认知负荷均值为 32.70，理论组被试的平均认知负荷水平大于商照组平均认知负荷水平。

第5章 总结与展望

5.1 研究总结

本文的研究以模拟五边飞行为试验基础，在试验基础上采集分组被试者的脑电信号、心率信号和眼动信号，通过使用多源生理信号对模拟飞行过程中不同分组被试的认知负荷进行评估研究，为学员在训练中的综合评价提供量化方法，为训练方式的改进和针对性训练计划提供科学的依据。

本文主要工作内容如下：

（1）通过学习研究国内外针对认知负荷研究的相关文献，了解到目前对于认知负荷的评估主要有主观量表评估法、任务绩效评估法、生理指标评价法以及多模态数据评估方法。对于飞行员认知负荷的评估也由原来的单一模态数据评估逐渐发展为多模态数据评估，评估方法变得多样化和全面化。

（2）学习总结了与论文相关的理论知识和技术。总结了认知负荷理论起源和分类，介绍了飞行学员在训练中的认知负荷来源以及影响因素。分析了多模态数据的特点，多模态数据融合的层级以及数据融合的方法。还介绍了初始飞行训练阶段划分的依据，以及初始飞行训练都有哪些训练阶段。

（3）对使用的试验设备和软件进行对比选型，对试验数据采集平台进行搭建和测试，选择试验被试，安排试验流程和试验数据采集。采集完多模态数据后进行数据预处理，脑电信号和心率信号的数据预处理采用了小波变换法，该方法可以在保留数据原本特征的情况下进行数据的降噪。眼动信号采用四分位距的方法进行了数据的预处理，眨眼频率的提取是依据眨眼时在脑电信号中形成较大波峰，根据眨眼波峰的阈值使用代码进行提取。

（4）进行了基于单模态数据的认知负荷评估，单模态数据评估可以帮助理解单一数据源与认知负荷之间的关系，以及单模态数据评估可以验证每种数据源是否能够独立反映认知负荷的变化，为后续多模态分析奠定基础。

（5）对特征指标的选取使用 Pearson 相关分析旨在去除存在强相关性的数据特征，选取了专注度均值、心率值标准差、注视时间百分比和眨眼频率作为特征指标。特征指标选定后进行多模态数据评价模型的建立，评价模型中的各个指标需要赋予权重，采用

客观赋权法中的 CRITIC 权重算法进行权重的计算，该方法考虑指标之间的相关性和标准差来计算权重，最后进行了模型得分与主观评价的统计性相关分析，计算的相关系数 $r=0.89$ ， $p<0.01$ 显著性相关，验证模型的有效性。

5.2 研究创新点

本论文研究的创新点主要体现在试验对象的选取和实验设备的选择方面。

(1) 本研究以初始飞行训练阶段的飞行学员为研究对象，在试验对象选择方面具有创新性。目前国内外关于飞行员的研究（如注意力特征、态势感知和认知负荷等）多聚焦于经验丰富的民航飞行员或空军飞行员群体，而对飞行学员这一特殊阶段的受试者关注较少。本研究通过选取飞行学员作为研究对象，不仅拓展了飞行员相关研究的受试者范围，也为后续同类研究提供了新的对照实验设计思路，有助于完善飞行员认知特征研究的样本多样性。

(2) 在实验设备方面，本研究采用了具有显著成本优势的实验方案。与传统眼动追踪实验设备动辄数十万元的高昂成本相比，本研究选用 Tobii Eye Tracker5 屏幕式眼动仪，大大降低了实验设备成本，这不仅大大降低了科研门槛，也为后续研究的推广和在飞行训练中的广泛应用提供了经济可行性。具体而言，我们通过自主搭建的眼动-飞行参数同步采集平台和自主编译的实时反馈程序完成眼动和飞行参数的同步采集，优化硬件配置、采用开源软件平台以及创新性的设备组合方案，在保证数据采集精度的前提下，实现了设备成本的显著降低。

这些创新点的实现不仅体现了本研究在方法论上的突破，也为相关领域的实验研究提供了新的思路和技术支持。通过研究对象创新突破了传统研究多聚焦成熟飞行员的局限，也为后续飞行员认知研究提供了新的样本类型和对照实验思路。通过成本控制提升了研究的可推广性和应用潜力，为后续学员在训练中的综合评价提供量化方法。

5.3 研究不足与展望

5.3.1 研究不足

本论文虽然在试验对象选择和成本控制上具有一定的创新性，但本文的研究不可避免也存在一些问题需要改进和完善。本文有以下几个问题：

(1) 本研究存在一定的局限性,虽然试验在实验室模拟环境下进行,且已尽可能还原真实飞行情境(包括飞行参数设置、环境模拟和任务复杂度等),并成功诱发了飞行学员的认知负荷反应,但模拟环境与真实飞行仍存在本质差异。具体而言,模拟软件和实验操纵杆无法完全复现真实飞行中的物理运动感觉、环境压力以及突发状况等因素,这些因素都可能显著影响飞行员的认知负荷水平。

(2) 本研究将商照组和理论组作为整体进行研究,并未对每个分组中的不同被试者进行研究分析,忽略了个体之间认知负荷的差异性,组内亚群(如高/低负荷学员)可能存在显著的行为或认知特征差异,整体分析可能遗漏这些有价值的分层规律。

(3) 研究以飞行学员为主要研究对象,根据其训练阶段进行对照组的划分,只选取了两个对照组,试验对照组较少。

5.3.2 展望

(1) 未来在保证飞行安全的前提下,研究需要在真实飞行条件下实时采集飞行员在真实飞行任务中的生理、心理和行为数据,以验证和补充当前研究结果,这将大大提高研究结果的外部效度和生态效度。

(2) 为进一步提升研究的科学性和可靠性,增加试验对照样本,建议将飞行教员纳入研究范围,同步采集其认知负荷生理数据(如心率变异性、眼动追踪数据和脑电图等)和飞行绩效指标(如操作准确率、决策时间和任务完成度等)。通过建立“学员-教员”双向对照组,不仅可以纵向比较不同训练阶段学员的认知负荷变化,还能横向对比学员与教员在相同训练任务中的表现差异。这种多维度的数据采集和对比分析,将有助于更全面地评估训练效果,为优化飞行训练方案提供更有价值的参考依据。

(3) 在之后的研究中可以尝试引入更多的生理信号指标(如皮肤电、肌电等),不同模态数据从不同角度反映认知状态,融合后可以相互补充、验证,提供更全面、准确的认知负荷信息。

参考文献

- [1] International Civil Aviation Organization (ICAO) Safty Report [R], 2018.
- [2] 汪磊, 梁妍. 全球民航事故调查数据统计与分析[J]. 综合运输, 2021, 43(3): 7-12.
- [3] 程明. 民航系统安全概论[M]. 北京: 清华大学出版社, 2020.
- [4] 李渊, 梁嘉祺. 现代信息技术与文旅融合新途径[J]. 旅游学刊, 2024, 39(01): 11-13.
- [5] 岳启明, 张泉清, 张燕雯, 等. 飞行员态势感知影响因素分析与测量方法研究[C]//中国航空学会. 第九届中国航空学会青年科技论坛论文集. 航空工业上海航空电器有限公司, 2020: 781-785.
- [6] 陈浩然, 高志鹏, 吴向阳. 飞行学员初始训练阶段表现提升策略研究[J]. 中国航班, 2024(21): 9-11.
- [7] 杨仁鹏. 飞行学员初始训练中的心理压力来源分析与干预措施[J]. 问答与导学, 2024(4): 147-150.
- [8] 张智雄. 从初始飞行训练结合程序意识培养情景意识[J]. 中国科技投资, 2016(14): 287-287.
- [9] 徐建航, 张培文, 孙宏, 等. 初始飞行训练手动操纵胜任力评级方法研究[J]. 舰船电子工程, 2024, 44(3): 149-153, 206.
- [10] 李金波, 许百华. 人机交互过程中认知负荷的综合测评方法[J]. 心理学报, 2009(1): 35-43.
- [11] Hart S G, Staveland L E, Hancock P A, et al. Development of NASA-TLX(Task Load Index): Results of Empirical and Theoretical Research[J]. Human Mental Workload, 1988.
- [12] Reid G B, Eggemeier F T, Nygren T E. An individual differences approach to SWAT scale development[C]//Proceedings of the Human Factors Society Annual Meeting. Sage CA: Los Angeles, CA: SAGE Publications, 1982, 26(7): 639-642.
- [13] Nygren T E, Schnipke S, Reid G. Individual Differences in Perceived Importance of SWAT Workload Dimensions: Effects on Judgment and Performance in a Virtual High Workload Environment[J]. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 2016.
- [14] Schmeck A, Opfermann M, Gog T V, et al. Measuring cognitive load with subjective rating scales during problem solving: differences between immediate and delayed ratings[J]. Instructional Science, 2015, 43(1): 93-114.
- [15] 姚永杰. 军机飞行员空中脑力负荷的心理生理评定[D]. 第四军医大学, 2007.
- [16] 孙崇勇, 刘电芝. 认知负荷主观评价量表比较[J]. 心理科学, 2013, 36(1): 8.
- [17] 李文斌, 刘志胜, 谢小萍, 等. 5 种量表在测量飞行活动主观脑力负荷中的适用性比较[J]. 航天医学与医学工程, 2020, 33(3): 7.
- [18] 辛甜, 罗志燕, 蒋利添, 等. 飞机着陆阶段飞行员工作负荷分析[J]. 人类工效学, 2019, 25(2): 62-65.
- [19] Giakoumis D, Tzovaras D, Hassapis G. Subject-dependent biosignal features for increased accuracy in psychological stress detection[J]. International Journal of Human-Computer Studies, 2013, 71(4): 425-439.
- [20] Williges R C. Behavioral Measures of Aircrew Mental Workload[J]. Human Factors, 1979, 21(5): 575-593.
- [21] Waard D D. The Measurement of Drivers' Mental Workload. 1997.
- [22] Camos V, Portrat S. The impact of cognitive load on delayed recall[J]. Psychonomic Bulletin & Review, 2015, 22(4): 1029-1034.

- [23] 柳忠起,袁修干,刘伟,等.在模拟飞机降落过程中的眼动分析[J]. 北京航空航天大学学报, 2002, (06): 703-706.
- [24] 刘春生. 人脸特征监测与疲劳状态识别研究[D]. 山东:山东大学, 2012.
- [25] 薛雷. 考虑驾驶员生物电信号的疲劳驾驶检测方法研究[D]. 长春:吉林大学, 2015.
- [26] 朱通,祁杰,贺强,等. 直升机模拟机飞行训练中的眼动、工作负荷与情境意识[J]. 民航学报, 2024, 8(2): 148-152.
- [27] Taylor, R. M. Situational Awareness Rating Technique (SART): The Development of a Tool for Aircrew Systems Design. AGARD, Awareness in Aerospace Operations, 1990, 17p (SEEN90-28972 23-53).
- [28] 薛桐,张舒,孙权,等. 眼动分析在战斗机飞行员生理心理监测及评价中的应用[J]. 空军航空医学, 2022, 39(4): 156-159.
- [29] Grassmann M, Vlemincx E, Leupoldt A V, et al. Individual differences in cardiorespiratory measures of mental workload: An investigation of negative affectivity and cognitive avoidant coping in pilot candidates[J]. Applied Ergonomics, 2017, 59:274-282.
- [30] 赵敏睿, 高虹霓, 王崴,等. 基于云模型的飞行员认知负荷分类方法研究[J]. 航天医学与医学工程, 2020, 33(2): 120-127.
- [31] 喻浩文. 基于脑电的飞行模拟训练认知负荷初步研究[D]. 江苏:南京航空航天大学, 2019.
- [32] 李葳宁, 韩宗昌, 邢晨光. 基于脑电信号的飞行员认知负荷实时监测评估系统[J]. 航空科学技术, 2024, 35(11): 95-103.
- [33] Adamczyk A K, Ligeza T S, Wyczesany M. The dynamics of pain reappraisal: the joint contribution of cognitive change and mental load [J]. Cognitive Affective & Behavioral Neuroscience, 2020, 20(7).
- [34] 完颜笑如, 庄达民, 刘伟. 基于非任务相关 ERP 技术的飞行员脑力负荷评价方法[J]. 中国生物医学工程学报, 2011, 30(4): 528-532.
- [35] 潘亭,汤博凯,司海青,等. 基于集成学习模型的飞行学员认知负荷研究[J]. 航空工程进展, 2023, 14(2): 81-90.
- [36] 董占勋, 孙守迁, 吴群等. 心率变异性与驾驶疲劳相关性研究[J]. 浙江大学学报(工学版), 2010, 044(001): 46-50.
- [37] 卫宗敏, 完颜笑如, 庄达民. 飞机座舱显示界面脑力负荷测量与评价[J]. 北京航空航天大学学报, 2014(1): 6.
- [38] Stein G, S Juhe, CE Lange, et al. Evaluation of ECG interpretation results obtained by computer and cardiologists[J]. Methods Inf Med, 1990, 29(04): 308-316.
- [39] 何金松. 基于多模生理电信号的飞行员工作负荷综合评估研究[D]. 江苏:南京航空航天大学, 2019.
- [40] Han S Y, Kim J W, Lee S W. Recognition of Pilot's Cognitive States based on Combination of Physiological Signals[C]. 2019 7th International Winter Conference on Brain-Computer Interface (BCI). 2019.
- [41] 王超. 模拟飞行训练中人机结合的认知负荷研究[D]. 陕西: 西安工业大学, 2024.
- [42] 江佳运, 孙有朝,张夏,等. 基于多源生理数据融合的飞行员工作负荷评价方法研究[J]. 人类工效学, 2023, 29(3): 1-10.
- [43] 杨越, 马博凯, 程龙. 多因素飞行冲突探测中的认知负荷评估方法[J/OL]. 北京航空航天大学学报, 1-11[2025-03-17].
- [44] Oh H, Hatfield B D, Jaquess K J, et al. A Composite Cognitive Workload Assessment System in Pilots Under Various Task Demands Using Ensemble Learning[C]. International Conference on Augmented Cognition. Springer International Publishing, 2015.

- [45] 卫宗敏. 面向复杂飞行任务的脑力负荷多维综合评估模型[J].北京航空航天大学学报, 2020, 46(07): 1287-1295.
- [46] Fan X, Zhao C, Zhang X, et al. Assessment of mental workload based on multi-physiological signals[J]. IOS Press Open Library, 2020, 28(Suppl 1).
- [47] Zhang P, Wang X, Zhang W, et al. Learning Spatial-Spectral-Temporal EEG Features With Recurrent 3D Convolutional Neural Networks for Cross-Task Mental Workload Assessment[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2019, 27(1): 31-42.
- [48] RAINIERI G, FRABONI F, TUŠL M, et al. Workload and Visual Scanning Techniques of Expert and Novice Helicopter Pilots During Simulated Flight in Open Sea[C]// Proceedings of the 2nd International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies: Future Applications (IHET-AI 2020). Lausanne: Springer International Publishing, 2020: 39-44.
- [49] Hotelling H. Analysis of a complex of statistical variables into principal components[J]. Journal of educational psychology, 1933, 24(6): 417.
- [50] Chen H F. In Silico Log P Prediction for a Large Data Set with Support Vector Machines, Radial Basis Neural Networks and Multiple Linear Regression[J]. Chemical Biology & Drug Design, 2010, 74(2):142-147.
- [51] 胡佳慧. 静息态 TBR 与风险决策倾向及反转学习能力的相关研究[D]. 苏州大学, 2019.
- [52] 白杰, 刘思远, 杨坤. 起飞阶段不同能见度对被试者的眼动行为影响分析[J]. 人类工效学, 2018, 24(02): 17-21.
- [53] Lu Z, Lv Q, Xu Y. Single channel brain-computer interface control system based on TGAM module[C].2017 10th International Congress on Image and Signal Processing. BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI),2017.
- [54] 李笠. ACPC 飞行训练工作负荷评估研究[D]. 中国民用航空飞行学院, 2024.
- [55] Boukerche A, Zheng L, Alfandi O. Outlier detection: Methods, models, and classification[J]. ACM Computing Surveys (CSUR), 2020, 53(3): 1-37.
- [56] Daubechies I. Orthonormal bases of compactly supported wavelets[J]. Communications on pure and applied mathematics, 1988, 41(7): 909-996.
- [57] 赵兴平. 基于单通道脑机接口的智能轮椅控制及人机交互研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2017.
- [58] Feng S, Tianjiao L, Xiuchao W, et al. The influence of pilot's attention allocation on instrument reading during take-off: The mediating effect of attention span[J]. Applied Ergonomics, 2021, 90: 1-9.
- [59] 沈帅杰. 基于轻量化 MNG-YOLO 模型的疲劳驾驶检测研究[D]. 太原师范学院, 2024.
- [60] 亓鑫, 卓凯敏, 张越. 高速分心驾驶的视觉特性研究[J]. 专用汽车, 2024(12): 65-68,81.
- [61] 郝锐, 郑欣, 李怡霖. 基于生理信号的危险作业人员心理负荷识别研究[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2024, 45(4): 600-608.